0011. ○△× 23.4회.산기

다음 보기의 빈칸(　)에 적절한 용어를 쓰시오.

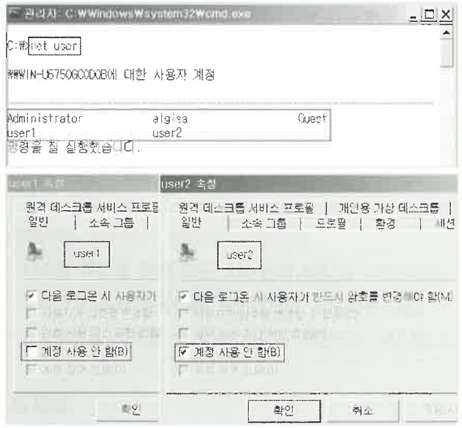
보기

윈도우 서버에서 net 명령을 이용하여 user1, user2 계정이 있는 것을 확인하였다. 그런데 윈도우 서버 재부팅 이후에 user2 계정으로 로그인할 수 없어 그 이유를 확인한 결과 user2 계정의 속성에 (A)이/가 설정되었기 때문이었다. 이를 해제하기 위한 net 명령은 다음과 같다.

[윈도우 cmd창] C:₩〉 net (　B　)

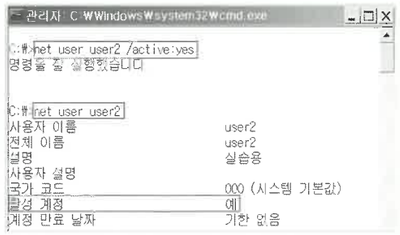
정답 및 해설

1) net user 명령어 : 윈도우 시스템에서 로컬 계정을 추가/수정/삭제하거나 로컬 계정 정보를 표시하는 명령어



- net user 명령어를 통해 윈도우 시스템의 전체 로컬 계정 정보 확인
- 계정 속성 확인 결과 user2 계정에만 "계정 사용 안 함" 속성이 설정되어 해당 계정으로 로그인이 불가함

2) user2 "계정 사용 안 함" 속성 해제



- net user : 전체 로컬 계정 정보 확인
- net user 〈계정명〉 : 해당 계정의 속성 확인
- net user 〈계정명〉 /active:yes : 해당 계정 사용함(활성 상태)
- net user 〈계정명〉 /active:no : 해당 계정 사용 안 함(비활성 상태)

(A) 계정 사용 안 함　(B) user user2 /active:yes

0012. ○△×

알기사 교육기관 관리자는 CCTV 모니터링 중 불 꺼진 사무실에 외부 침입자가 들어와 윈도우 웹 서버 콘솔에 명령을 입력하고 있는 것을 확인했다. 경찰에 신고 후 CCTV를 통해 입력하는 명령을 살펴본 결과 다음과 같았다. 각 명령어의 의미를 간단히 쓰시오.

```
관리자: 명령 프롬프트

C:\>net user algisa2 @algisa102 /add (1)
명령을 잘 실행했습니다.

C:\>net user (2)

\\DESKTOP-8T980A2에 대한 사용자 계정

-------------------------------------------------------------------------------
Administrator            algisa                   algisa2
DefaultAccount           Guest                    WDAGUtilityAccount
명령을 잘 실행했습니다.

C:\>net localgroup administrators algisa2 /add (3)
명령을 잘 실행했습니다.

C:\>net localgroup administrators (4)
별칭     administrators
설명     컴퓨터 도메인에 모든 액세스 권한을 가진 관리자입니다.

구성원

-------------------------------------------------------------------------------
Administrator
algisa
algisa2
명령을 잘 실행했습니다.
```

정답 및 해설

1) net user algisa2 @algisa102 /add
- net user 명령을 통해 계정명이 'algisa2' 이고 비밀번호가 '@algisa102'인 계정을 생성한다.
- (로컬 계정 생성 명령) net user 〈계정명〉 〈비밀번호〉 /add
- (로컬 계정 삭제 명령) net user 〈계정명〉 /delete(또는 del)

2) net user
- 모든 로컬 계정 정보를 확인한다. algisa2 계정이 새롭게 생성된 것을 확인할 수 있다.

3) net localgroup administrators algisa2 /add
- net localgroup 명령을 통해 algisa2 계정을 administrators 그룹에 추가한다.
- (로컬 그룹에 계정 추가 명령) net localgroup 〈그룹명〉 〈계정명〉 /add
- (로컬 그룹에 계정 삭제 명령) net localgroup 〈그룹명〉 〈계정명〉 /delete(또는 del)

4) net localgroup administrators
- administrators 그룹에 속한 모든 로컬 계정 정보를 확인한다.

외부 침입자의 명령 내용을 보면, 관리자 권한의 계정을 몰래 생성하기 위해 algisa2 계정을 생성하고 이를 administrators 그룹에 추가하고 있음을 알 수 있다.

0013. ○ △ × 25.4회.기사 25.1회.산기

윈도우 명령 프롬프트에서 공유 폴더(디렉터리) 목록을 확인하는 명령어를 보기에서 고르시오.

보기

netstat, net user, net start, net share, fsutil, cls, chcp

정답 및 해설

net share 명령 : 윈도우 시스템에서 공유자원(폴더 등)을 설정/해제하거나 공유자원 목록을 확인하는 명령

```
관리자: 명령 프롬프트
C:\>net share
  ▪ (형식) net share : 공유 자원 목록 확인

공유 이름    리소스                    설명
------------------------------------------------------------------------
C$           C:\                       기본 공유
IPC$                                   원격 IPC
ADMIN$       C:\Windows                원격 관리
ShareFolder  C:\ShareFolder            업무용 공유폴더
명령을 잘 실행했습니다.
                  ▪ (형식) net share <공유 이름> /delete : 지정한 공유 설정 해제
C:\>net share C$ /delete
C$이(가) 제거되었습니다.

C:\>net share

공유 이름    리소스                    설명
------------------------------------------------------------------------
IPC$                                   원격 IPC
ADMIN$       C:\Windows                원격 관리
ShareFolder  C:\ShareFolder            업무용 공유폴더
명령을 잘 실행했습니다.
```

정답 net share

0014. ○ △ × 21.2회.산기 23.2회.산기

다음 보기는 윈도우 시스템에서 공유된 폴더(디렉터리)를 해제하는 명령이다. 빈칸( )에 명령을 완성하시오.

보기

명령 : ( ) c$ /delete

정답 및 해설

net share 〈공유 이름〉 /delete(또는 del) 명령 : 윈도우 시스템에서 공유자원(폴더 등)을 해제하는 명령

정답 net share

0015. ○ △ × 25.4회.기사

윈도우 환경에서 현재 시스템에 자신 이외의 다른 원격 세션이 연결되어 있을 때, 해당 세션을 강제로 모두 종료하기 위해 사용하는 명령의 빈칸( )을 채우시오.

보기

명령 : net session /( )

정답 및 해설

net session 명령 : 윈도우 시스템에 연결된 원격 세션 목록을 조회하거나 종료하는 명령이다. net session /delete(또는 del) 옵션을 사용하면 자신 이외의 모든 원격 세션을 강제로 끊어 세션을 즉시 종료시킬 수 있다.

```
관리자: 명령 프롬프트
C:\>net session
  ▪ (형식) net session : 현재 연결된 모든 원격 세션 출력
컴퓨터            사용자 이름        클라이언트 유형        열린 수    유휴 시간
------------------------------------------------------------------------
\\172.30.3.30     algisa                                    0 00:02:02
\\172.30.3.50     algisa                                    0 00:00:06
명령을 잘 실행했습니다.

C:\>net session \\172.30.3.50 /delete
명령을 잘 실행했습니다.
  ▪ (형식) net session <컴퓨터명> /delete : 특정 컴퓨터의 원격 세션 종료
C:\>net session
컴퓨터            사용자 이름        클라이언트 유형        열린 수    유휴 시간
------------------------------------------------------------------------
\\172.30.3.30     algisa                                    0 00:02:16
명령을 잘 실행했습니다.
                  ▪ (형식) net session /delete : 자신을 제외한 모든 원격 세션 종료
C:\>net session /delete
이 워크스테이션에 이 서버의 세션이 있습니다.
172.30.3.30
이 작업을 계속하시겠습니까? (Y/N) [Y]: y
명령을 잘 실행했습니다.

C:\>net session
목록에 항목이 없습니다.
```

정답 delete(또는 del)

0016. ○ △ × 19.1회.산기 23.4회.산기

다음 보기에서 설명하고 있는 취약점은 무엇인가?

보기

네트워크에 연결된 윈도우 시스템 간에 아이디/패스워드 없이 다른 시스템에 접속할 수 있는 취약점으로 시스템 계정, 비밀번호, 공유정보가 노출될 수 있으므로 제거해야 한다.

정답 및 해설

널 세션(Null Session)이란 윈도우가 설치된 네트워크의 다른 원격 컴퓨터에 사용자명과 패스워드를 널(NULL, 빈값)로 해서 접속할 수 있게 해주는 것을 말한다.

정답 널 세션(Null Session) 취약점

0017. ○△× 17.1회.산기

다음 보기는 패스워드 크래킹 공격에 관한 지문이다. 빈칸( )에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

(A)은/는 패스워드로 자주 사용되는 단어를 사전 파일로 만든 후 자동화된 도구로 사전 파일의 단어를 대입하여 일치 여부를 확인하는 기법이다.
(B)은/는 패스워드로 사용될 수 있는 영문자(대소문자), 숫자, 특수문자 등을 무작위로 패스워드 자리에 대입하여 패스워드를 알아내는 기법이다.
(C)은/는 위 두 가지 공격을 혼합한 방식으로 기존 사전 파일 문자열에 문자, 숫자 등을 추가 대입하여 패스워드를 알아내는 기법이다.

정답 및 해설

(A) 사전 대입 공격 또는 사전 공격(Dictionary Attack)
(B) 무차별 대입 공격 또는 무차별 공격(Brute Force Attack)
(C) 혼합 공격(Hybrid Attack)

0018. ○△× 21.1회.기사

다음 보기에서 설명하는 공격 명칭을 쓰시오.

보기

윈도우 운영체제에서 Mimikatz(미미카츠)와 같은 도구를 사용하여 등록된 사용자 계정의 NTLM 또는 LM(Lan Manager) 인증용 해시값을 탈취한 후 원격 서버나 서비스에 인증을 시도하는 공격 기법으로 패스워드 자체를 알지 못해도 접속 인증에 성공할 수 있다.

정답 및 해설

Pass the Hash 공격은 패스워드에 대한 해시값을 인증 시에 사용하는 환경에서 사용자(희생자)의 해시값을 획득한 후(탈취한 후) 이를 이용하여 인증을 시도하는 형태의 공격으로 원격 서버나 원격 서비스에 접속할 때 사용자의 실제 패스워드를 모르는 상태에서도 탈취한 사용자의 패스워드 해시값을 이용하여 인증을 시도한다.

- Mimikatz(미미카츠) : 윈도우 시스템에서 사용자 계정, 패스워드 등의 자격증명(Credential) 정보를 수집할 수 있는 도구

정답 Pass the Hash 공격

0019. ○△× 21.1회.기사

다음 보기의 빈칸( )에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

( ) 공격은 무작위(무차별) 대입 공격의 일종으로 공격자가 미리 확보해 놓은 사용자(희생자)의 로그인 자격증명(예: ID/Password 등)을 다른 사이트(서비스)의 인증 시스템 계정에 무작위로 대입하여 접속을 시도하는 공격 기법을 말한다.

정답 및 해설

크리덴셜 스터핑(Credential Stuffing) 공격은 사용자의 계정, 비밀번호, 기타 여러 가지 신원확인에 필요한 개인정보(자격증명, Credential)를 다양한 방식으로 탈취하여 사용자가 이용할 만한 시스템 및 사이트에 방문한 후 무작위로 대입(Stuffing)하는 공격 방식을 말한다.

- 편의를 위해 한 가지 ID와 비밀번호를 여러 시스템/사이트에서 사용하는 사용자의 취약성을 이용한 공격
- 크리덴셜(Credential)의 사전적 의미는 특정인이 해당 자격을 가졌는지를 증명하는 '자격증명'을 말한다. 일반적으로 로그인 시 신원(신분)확인 목적으로 사용하는 사용자 ID/비밀번호, 생체 정보 등이 크리덴셜에 해당한다.

정답 크리덴셜 스터핑(Credential Stuffing)

0020. ○△× 25.4회.기사

다음 빈칸( )에 적절한 용어를 보기에서 고르시오.

보기

비밀번호 스프레이, 크리덴셜 스터핑, 사전 대입, 역방향 무차별 대입, 레인보우 테이블 공격

( ) 공격은 유출되거나 사전에 수집한 로그인 자격증명을 이용하여 다른 서비스나 시스템에 무차별(무작위)로 대입하여 인증을 시도하는 공격을 말한다.

정답 및 해설

보기의 주요 패스워드 크래킹 공격 기법을 살펴보면 다음과 같다.

1) 패스워드 스프레이(Password Spraying) 공격
   - (정의) 소수의(예: 2~3개) 자주 사용되는 패스워드를 선택하여 다수의 사용자 계정에 순차적으로 대입해 보는 공격방식
   - (목적) 한 계정에 대해 많은 비밀번호를 시도하지 않기 때문에 계정 잠금 정책을 우회할 수 있다.
2) 역방향 무차별 대입 공격(Reverse Brute-Force Attack)
   - (정의) 무차별 대입 공격과 반대로, 하나의 패스워드를 고정한 채 다양한 사용자 계정(실존하거나 무작위로 생성한 계정)에 대입해 보는 공격방식
   - (목적) 공격자가 사용되고 있는 패스워드 일부를 확보했지만, 해당 비밀번호를 사용하는 계정을 알지 못할 때 활용하는 방식이다.

정답 크리덴셜 스터핑

0021. ○△×

다음 보기의 빈칸 (A), (B), (C)에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

운영체제가 관리하는 메모리, 파일, 입출력장치, 프로세서와 같은 객체들은 여러 프로그램을 통해 공유될 때 운영체제에 의하여 충분한 보호가 이루어져야 하며, 시스템 자원에 대한 기본적인 보호는 한 사용자의 객체를 다른 사용자로부터 격리하는 분리로 이루어진다.
운영체제 보안을 위한 분리에는 물리적 분리, 시간적 분리, 논리적 분리, 암호적 분리 등이 있다. 이 중 (A)은/는 운영체제가 프로그램의 접근을 제한하여 허용된 영역 밖의 객체에 대해서는 접근할 수 없도록 하는 것이고, (B)은/는 다른 프로세스가 인식할 수 없는 방법으로 자신의 데이터와 계산을 감추는 것이며, (C)은/는 프로세스를 서로 다른 시간에 운영하는 것을 말한다.

정답 및 해설

1) 운영체제 보안의 기능
- 메모리 보호, 파일보호, 접근통제, 사용자인증

2) 보호대상 객체
- 메모리, 공유 및 재사용이 가능한 I/O장치, 공유 가능한 프로그램 및 서브프로그램, 공유데이터

3) 운영체제 보안을 위한 분리
- 물리적 분리(Physical separation) : 사용자별로 별도의 장비만 사용하도록 제한하는 방법으로 강한 형태의 분리가 되지만 현실적/실용적이지 못하다.
- 시간적 분리(Temporal separation) : 프로세스가 동일 시간에 하나씩만 실행되도록 하는 방법으로 동시 실행으로 발생되는 보안 문제를 제거한다.
- 논리적 분리(Logical separation) : 프로세스별로 논리적인 영역을 갖도록 하는 방법으로 프로세스는 자신의 영역 안에서는 자유로운 작업을 수행하지만, 할당된 영역 밖에서의 작업은 엄격하게 제한된다.
- 암호적 분리(Cryptographic separation) : 내부에서 사용되는 정보를 외부에서는 알 수 없도록 암호화하는 방법을 말한다.

답 (A) 논리적 분리 (B) 암호적 분리 (C) 시간적 분리

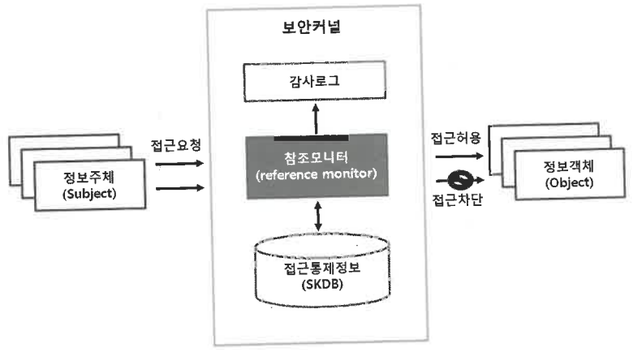
관련지식

[보안 운영체제(Secure Operating System)]

1) 개요

① 보안 운영체제(Secure OS)는 컴퓨터 운영체제상에 내재한 보안상의 결함으로 발생할 수 있는 각종 침해로부터 시스템을 보호하기 위하여 기존의 운영체제 내에 보안 커널을 추가로 이식한 운영체제를 말한다.

② 보안 운영체제의 핵심 구성요소에는 보안 커널과 참조 모니터가 있다.



- 보안 커널(Security Kernel) : 주체, 객체 간의 모든 접근과 기능을 중재하는 보안 절차를 구현한 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 등을 말한다.
- 참조 모니터(Reference Monitor) : 보안 커널의 가장 중요한 부분으로 주체, 객체 간의 접근통제 기능을 수행하는 핵심 모듈을 말한다.

2) 참조 모니터(reference monitor) 18.2회.산기

① 참조 모니터는 보안 운영체제에서 주체(프로세스, 사용자 등)와 객체(파일, 프로그램 등) 사이의 정보 흐름을 감시하는 보안 모듈로 주체와 객체의 접근권한을 정의한 보안 커널 데이터베이스(SKDB : Security Kernel Database)를 참조하여 보안 정책을 시행한다.

② 참조 모니터의 가장 일반적인 구현은 주체와 객체 사이에 정보 흐름의 통로가 되는 시스템 콜(system call)을 감시하는 것으로 운영체제의 커널과 독립적으로 동작할 수 있도록 모듈 형태로 구현한다.

③ 참조 모니터의 요구사항은 다음과 같다.
- 반드시 부정 조작이 없어야 한다.
- 항상 무시되지 않고 호출되어야 한다.
- 모든 동작에 대해서는 항상 분석과 테스트를 통해 확인될 수 있어야 한다.

0022. ○△×

운영체제 메커니즘 가운데 객체(예: 파일, 프로그램 등)에 접근하는 주체(예: 사용자, 프로세스 등)의 각 요청을 점검하여 보안 정책에 따라 접근통제를 담당하는 추상머신을 무엇이라 하는가?

정답 및 해설

정답 참조 모니터(reference monitor)

0023. ○△× 18.2회.산기

보안 운영체제(Secure OS)의 보안 커널(Security Kernel)에서 사용자의 접근권한을 검사하고 프로세스(주체)와 파일(객체)의 정보 흐름을 감시하는 핵심 모듈을 무엇이라 하는가?

정답 및 해설

정답 참조 모니터(reference monitor)

0024. ○△×

다음 보기의 빈칸(　)에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

(A)에 의한 입출력은 프로그램에 의한 입출력의 단점을 개선하기 위한 방식이다. CPU가 계속해서 입출력 상태를 검사하고 있는 것이 아니라 입출력장치가 데이터를 전송할 준비가 되면 CPU에 (A)를 발생시킨다. 따라서 CPU가 다른 프로그램을 수행하고 있는 동안에 인터페이스가 외부 소자를 모니터한다. CPU가 (A) 신호를 받으면 프로그램 카운터(PC)에 있는 복귀주소를 메모리 (B)에 저장한 다음, 입출력 전송을 위한 (C)으로 제어를 이동한다.

정답 및 해설

인터럽트(interrupt)의 정의

- 컴퓨터 시스템에 예기치 않은 일이 발생했을 때 그것을 CPU에게 알려 주는 것으로서, 실행되는 프로그램에 의해서가 아니라 그 밖의 다른 것에 의해 발생되는 제어 흐름의 변경을 말한다.
- 전자계산기에서 어떤 특수한 상태가 발생하면 그것이 원인이 되어 현재 실행하고 있는 프로그램이 일시 중단되고, 그 특수한 상태를 처리하는 프로그램으로 옮겨져 처리한 후 다시 원래의 프로그램을 처리하는 현상을 말한다.

정답 (A) 인터럽트 (B) 스택 (C) 인터럽트 서비스 루틴(또는 인터럽트 핸들러)

0025. ○△× 13.2회.산기

다음의 빈칸 (A), (B)에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

인터럽트(Interrupt)는 시스템에 예기치 않은 상황이 발생하였을 때 그것을 운영체제에 알리고 이를 해결하는 메커니즘이다. 이때 CPU는 인터럽트 발생을 알리는 신호를 받으면 (A)의 내용과 프로그램 수행 상태에 대한 모든 정보를 별도 저장 공간에 저장한 후에, 문제의 해결을 위한 처리 과정이 기술된 (B)의 시작 주소를 (A)으로/로 옮긴다. 그 후 (B)을/를 수행하여 상황을 처리한다.

정답 및 해설

- 명령 계수기(PC : Program Counter) : 다음에 수행할 명령어의 주소를 기억하는 장소
- 인터럽트 : 컴퓨터 시스템에 예기치 않은 일이 발생했을 때 그것을 CPU에게 알려 주는 것으로, 실행되는 프로그램이 아닌 프로그램 외부의 다른 것에 의해 제어 흐름이 변경되는 것을 말한다.
- 인터럽트 서비스 루틴(ISR:Interrupt Service Routine) : 인터럽트 발생 시 현재 실행 중인 프로그램의 상태를 보존하고, 요청된 인터럽트를 처리하는 루틴으로 제어를 옮기기 위한 프로그램

정답 (A) PC(Program Counter) 레지스터 (B) 인터럽트 서비스 루틴(또는 인터럽트 핸들러)

0026. ○△×

시스템 내의 메모리 접근, 프로세스 생성 및 관리, 입출력 디바이스 관리, 파일시스템을 통한 파일의 관리, 서비스 제공 등의 역할을 하는 운영체제의 핵심을 무엇이라 하는가?

정답 및 해설

1) 커널(Kernel)
   - 하드웨어 특성으로부터 프로그램들을 격리하고, 하드웨어와 직접 상호 작동함으로써 프로그램들에 일관된 서비스를 제공한다.
2) 커널의 기능
   - 기본적으로 프로세스와 파일의 관리이다.
   - 그밖에 입출력장치 관리, 메모리 관리 및 시스템호출 인터페이스 등이다.
   - 하드웨어나 유틸리티 또는 응용 프로그램들은 정의된 시스템호출을 통해서 커널과 통신한다.
   - 커널은 UNIX 계열의 시스템이 부팅될 때 가장 먼저 로드되는 운영체제의 핵심 부분으로 주기억장치에 상주하여 프로세스 스케줄링, 기억 장치 관리, 파일시스템 관리, 운영체제의 고유 기능을 제공한다.

정답 커널(Kernel)

0027. ○△×

다음 보기에서 설명하는 용어를 쓰시오.

보기

사용자와 커널이 대화하는 인터페이스의 기능을 제공하는 것으로 커널(Kernel)과 직접적으로 연결되어 있으며 명령어를 해석한 결과를 다른 프로그램으로 넘겨주기도 하고 커널로 보내기도 한다.

정답 및 해설

셸(Shell) : 셸은 이용자와 시스템 간의 대화를 가능하게 해주며, 이용자가 입력한 문장을 읽어 그 문장이 요청하는 시스템 기능을 수행하도록 해주는 명령 해석기이다.

정답 셸(Shell)

0028. ○△×

유닉스/리눅스 시스템의 세 가지 핵심 컴포넌트는 무엇인지 쓰시오.

정답 및 해설

유닉스 시스템의 핵심은 커널(Kernel), 셸(Shell), 파일시스템(File System)이다.

구분	설명
커널(Kernel)	유닉스 운영체제의 핵심으로, 메인 메모리에 상주하여 컴퓨터 자원을 관리한다.
셸(Shell)	커널과 사용자 간의 인터페이스를 담당하며, 사용자 명령의 입출력을 수행하며, 프로그램을 실행시킨다.
파일시스템 (File System)	디렉터리, 서브 디렉터리, 파일 등의 계층적인 트리구조를 제공한다.

정답 커널(Kernel), 셸(Shell), 파일시스템(File System)

0029. ○△×

다음 보기에서 설명하는 용어를 쓰시오.

보기

사용자가 작성한 소스 프로그램을 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어로 번역하는 과정을 말하며, 과정이 종료되면 기계어 코드로 변환된 목적 프로그램이 생성된다.

정답 및 해설

1) 컴파일의 넓은 뜻
- 원시 언어로 된 프로그램으로부터 그와 동등한 일을 하는 목적 언어로 된 프로그램을 생성하는 작업.
- 프리 프로세싱, 매크로 처리, 어셈블, 좁은 뜻에서의 컴파일 등 모든 종류의 언어 처리 작업을 총칭한다.

2) 컴파일의 좁은 뜻
- 고수준 언어로 작성된 원시 프로그램(예: C, C++, JAVA 등)을 어셈블리 언어나 기계어 등의 저수준 언어로 된 목적 프로그램으로 번역하는 일.

정답 컴파일(Compile)

0030. ○△× 23.2회.기사

다음 보기는 리눅스 시스템의 프로그램 컴파일 방식에 관한 설명이다. 빈칸( )에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

리눅스 시스템에서 (A) 방식으로 컴파일한 실행파일은 실행 시 호출하는 공유(외부) 라이브러리 함수가 프로그램 외부에 위치하므로 공유 라이브러리 함수를 사용할 수 있도록 주소를 연결해 주는 테이블인 (B)와/과 함수의 실제 주소가 저장되어 있는 테이블인 (C)을/를 참조한다.

정답 및 해설

1) 리눅스 시스템에서 컴파일 시(예: gcc 이용) 정적 링크(static link) 또는 동적 링크(dynamic link) 방식을 선택할 수 있다.

```
[root@Fedora11 ~]# ls -l test_static test_dynamic
-rwxrwxr-x 1 root root    4836 2024-01-09 17:36
-rwxrwxr-x 1 root root 647180 2024-01-09 17:36

[root@Fedora11 ~]# file test_static
test_static: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV),
statically linked, for GNU/Linux 2.6.18, not stripped

[root@Fedora11 ~]# file test_dynamic
test_dynamic: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV),
dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.18, not strip
ped
```

정적 링크한 실행파일은 호출한 라이브러리 함수를 모두 포함하고 있기 때문에 동적 링크한 실행파일보다 파일 크기가 크다.

- 링크(link) : 프로그램 내에서 라이브러리에 있는 함수를 호출할 때 호출된 함수와 라이브러리에 있는 함수 코드를 연결해 주는 과정
- 정적 링크(static link) : 컴파일 시 정적 라이브러리(예: /usr/lib 디렉터리에 있는 .a 파일)를 사용하여 실행 파일 내에 라이브러리 함수가 모두 포함되도록 링크하는 방식
- 동적 링크(dynamic link) : 컴파일 시 공유 라이브러리(예: /usr/lib 디렉터리에 있는 .so 파일)를 사용하여 프로그램 실행 시에 외부 공유 라이브러리 함수를 동적으로 링크하는 방식

2) 동적 링크(dynamic link) 방식으로 컴파일된 실행파일은 실행 시 외부 공유 라이브러리에 있는 함수 주소를 찾아내는 과정이 필요하며 이때 PLT와 GOT 테이블을 참조한다.

```
[root@Fedora11 ~]# gdb -q test_dynamic
(gdb) disas main
Dump of assembler code for function main:
0x080483c4 <main+0>:    push   %ebp
0x080483c5 <main+1>:    mov    %esp,%ebp
0x080483c7 <main+3>:    and    $0xfffffff0,%esp
0x080483ca <main+6>:    sub    $0x10,%esp
0x080483cd <main+9>:    mov    $0x80484a4,%eax
0x080483d2 <main+14>:   mov    %eax,(%esp)
0x080483d5 <main+17>:   call   0x80482f4 <printf@plt>
0x080483da <main+22>:   leave
0x080483db <main+23>:   ret
End of assembler dump.
(gdb)
```

libc.so 공유 라이브러리의 printf() 함수를 실행하기 위해 PLT 테이블 호출

- PLT(Procedure Linkage Table) : 외부 공유 라이브러리 함수를 사용할 수 있도록 주소를 연결해 주는 테이블
- GOT(Global Offset Table) : PLT에서 호출하는 resolve() 함수를 통해 찾아낸 함수의 실제 주소가 저장되어 있는 테이블

정답 (A) 동적 링크(Dynamic Link) (B) PLT (C) GOT

0031. ○△×

다음 보기는 리눅스 시스템의 어떤 프로세스에 대한 설명인지 쓰시오.

보기

시스템 부팅 과정의 마지막에 수행되어 /etc/inittab 파일을 읽어 시스템의 런 레벨 (Run Level)에 따른 초기화 작업을 수행하며 고아(Orphan) 프로세스를 위한 대리모 역할을 한다.

정답 및 해설

- 커널 부팅이 끝나면 마지막으로 init 프로세스(pid=1)가 실행되는데 이때 /etc/inittab 파일 정의된 실행 레벨(Run Level)에 따라 초기화 작업을 진행한다.
- init 프로세스는 부모 프로세스가 종료된 자식 프로세스(고아 프로세스)의 대리모 역할을 한다. 따라서 고아 프로세스의 ppid는 1(init process)로 지정되면 고아 프로세스 종료 시 종료 상태정보를 init 프로세스에 반환하고 소멸한다.

정답 init 프로세스

0032. ○△×

리눅스 Bash 셸(Shell) 환경에서 다음과 같이 파이프로 조합된 명령어들의 실행 결과를 이미 존재하는 errorlog.txt 파일에 추가시키려고 한다. 조건을 참조하여 빈칸( )을 알맞게 채우시오.

보기

ls | sort | wc -l ( ) errorlog.txt

〈조건〉

가. errorlog.txt 파일은 내용이 기록되어 있는 텍스트 파일이다.

나. 실행 결과 중 표준 에러만을 저장한다.

정답 및 해설

1) 표준에러 출력

- 실행 결과에 에러가 많으면 그 결과가 정상 결과(표준출력)와 같이 출력되어 원하는 결과를 보기가 힘들다. 따라서 '2>>'를 사용하면 표준에러(2)를 다른 곳으로 출력할 수 있게 되어 원하는 결과만 볼 수 있다.
  - 2 : STDERR(standard error)를 의미하는 파일 디스크립터(FD)이다.
  - 1 : STDOUT(standard output)을 의미하는 파일 디스크립터(FD)이다.

2) 출력 방향 재지정(Output Redirection)

- 출력 방향 재지정 시 표준출력(STDOUT)과 표준에러(STDERR)를 구분하여 재지정할 수 있다. 표준출력의 파일 디스크립터인 1을 지정하여 출력 방향을 재지정하면(예: a.out 1>output.log) 표준출력만 파일로 저장되고, 표준에러의 파일 디스크립터인 2를 지정하여 출력방향을 재지정하면(예: a.out 2>error.log) 표준에러만 파일로 저장한다. 별도로 지정하지 않으면(예: a.out > output.log) 표준출력(1)을 파일로 저장한다.
- '>' 는 출력 파일 존재 시 그 내용을 지우고 새롭게 출력한다.
- '>>' 는 출력 파일 존재 시 기존 내용에 추가하여 출력한다.

정답 2>>

0033. ○△×

다음의 빈칸 (A), (B)에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

(A)은/는 보통 특정 프로세스와 관련된 정보들의 총집합을 의미하며 (B)은/는 실행 상태의 프로세스를 다른 프로세스로 교체하기 위하여 그들의 (A)을/를 각각 저장하고 재적재하는 경우를 의미한다.

정답 및 해설

문맥 교환(context switching)의 정의

하나의 프로세스가 CPU를 사용 중인 상태에서 다른 프로세스가 CPU를 사용하도록 하기 위해, 이전의 프로세스 상태(문맥)를 보관하고 새로운 프로세스의 상태를 적재하는 작업. 한 프로세스의 문맥은 그 프로세스의 프로세스 제어 블록(PCB:Process Control Block)에 기록한다.

정답 (A) 문맥(Context) (B) 문맥 교환(Context Switching)

0034. ○△×

다음과 같은 프로세스 정보들을 관리하기 위한 자료구조는 무엇인가?

보기

- 프로세스 고유 번호(PID)
- 문맥 저장 영역
- 프로세스의 현재 상태
- 프로세스 우선순위
- 프로세스 할당 메모리 정보

정답 및 해설

프로세스 제어 블록(PCB : Process Control Block)의 정의와 기능

- PCB는 OS가 프로세스를 관리하는데 필요한 모든 정보를 유지하는 자료구조 테이블이다.
- PCB는 프로세스 디스크립터(process descriptor)라고 하며, 프로세스가 생성할 때 만들어지며, 모든 프로세스는 각각 고유한 프로세스 디스크립터를 가진다.
- 운영체제가 CPU를 다른 프로세스에 넘겨주고자 할 때, 프로세스에 관한 모든 정보를 PCB에 저장시키고 나서 다시 실행하고자 할 때에는 PCB에 보관된 정보를 재사용한다.
- 수행이 완료된 프로세스는 해당 PCB도 함께 삭제된다. PCB의 내용은 프로세스의 상태 변화가 일어났을 때 프로세스 관리자가 그 내용을 변경한다.

정답 프로세스 제어 블록(PCB)

0035. ○△×

다음 보기는 프로세스 상태(Process State)에 관한 내용이다. 빈칸( )에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

프로세스 상태로는 (A), (B), (C)가 있다. (A)는 프로세스가 CPU를 사용하여 실행될 수 있는 상태를 말하며, (B)는 프로세스가 CPU를 차지하여 실행 중인 상태, (C)는 어떤 사건이 발생하기를 기다리는 상태를 말한다.
프로세스 간 자원 공유로 나타나는 문제점으로, 둘 이상의 프로세스들이 자원을 점유한 상태에서 서로 다른 프로세스가 점유하고 있는 자원을 요구하며 무한정 기다리는 현상을 (D)라고 한다.
운영체제(OS)가 프로세스에 대한 정보를 관리하기 위해 사용하는 자료구조 테이블로 각 프로세스가 생성될 때마다 생성되고, 완료되면 제거되는 특징을 가진 것을 (E)라고 한다.

정답 및 해설

1) 프로세스 상태는 다음과 같다.
- 준비 상태(Ready) : 프로세스가 CPU를 할당받기 위해 준비큐(Ready Queue)에서 대기하는 상태
- 실행 상태(Running) : 프로세스가 CPU를 할당받고 실행 중인 상태
- 대기 상태(Blocked) : 실행 중인 프로세스가 입출력(I/O) 작업 등 대기가 필요한 시스템 호출로 인해 CPU 자원을 반납하고 작업이 완료될 때까지 대기하는 상태를 말한다.
- 종료 상태(Terminated) : 프로세스가 수행을 종료한 상태로 종료된 프로세스는 시스템에서 제거되고 그 프로세스와 관련된 PCB도 삭제된다.

2) 상호 배제(Mutual Exclusion)
- 상호 배제는 둘 이상의 프로세스 또는 스레드가 동일한 자원에 동시에 접근하는 것을 차단하기 위한 동기화 기법(자원의 접근 순서를 제어하는 기법)을 말한다.
- 상호 배제의 방식은 프로세스가 특정 자원을 사용하려고 할 때 락(Lock)을 획득한 후 사용하고 사용이 끝나면 락을 해제하여 다른 프로세스가 사용할 수 있도록 하는 방식이다. 접근 순서에 따라서는 프로세스 간에 서로 락이 걸린 자원을 무한정 기다리는 교착상태(Deadlock)가 발생할 수 있는 문제가 있다.

정답 (A) 준비(Ready) (B) 실행(Running) (C) 대기(Blocked) (D) 교착상태(Deadlock) (E) PCB

0036. ○△× 24,1회,산기

다음 보기의 빈칸( )에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

운영체제의 내용 중 제어의 흐름을 ( )(이)라 한다.

정답 및 해설

1) 프로세스(Process) 개요
- 실행 중인 프로그램(running program)이다.
- 프로세서에 의해 수행되는 프로그램 단위로 현재 실행 중이거나 즉시 실행할 수 있는 PCB(Process Control Block)를 가진 프로그램이다.
- 레지스터, 스택, 포인터, 실행 중인 프로그램, 데이터 등의 집합체이다.

2) 스레드(Thread) 개요
- 제어의 흐름을 의미하는 것으로 프로세스에서 실행의 개념만을 분리한 단위이다.
- 프로세스의 구성을 크게 제어의 흐름 부분(실행 부분)과 실행 환경 부분으로 나눌 때, 스레드는 제어의 흐름(실행 부분)을 담당함으로써 실행의 기본 단위가 된다.
- 프로세스의 일부 특성이 있으므로 경량 프로세스(lightweight process)라고도 한다.

정답 스레드(Thread)

관련지식

[교착상태 / 스래싱과 워킹세트]

1) 교착상태(Deadlock)

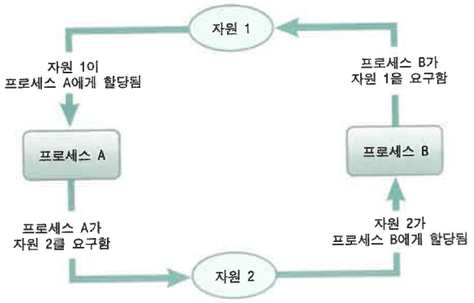
(가) 정의 24.1회.산기

① 다중 프로그래밍 시스템 환경에서 프로세스가 자원을 사용하기 위해서 반드시 사용요청을 하고 사용 후에는 반환해야 한다. 요청하는 자원은 시스템의 가용한도 이내이어야 하고 해당 자원이 사용 중이라면 가용할 때까지 기다려야 한다.

② 가용한 스캐너가 2대인 시스템에서 프로세스 A와 B는 각각 한 대씩 사용하고 있다고 가정 시, A가 스캐너를 하나 더 요청해서 사용하려면 B가 사용 중인 스캐너를 반환할 때까지 기다려야 한다.

③ 프로세스 A는 B가 스캐너를 반환하지 않는다면 아무리 기다려도 스캐너를 사용할 수 없다. 이처럼 절대로 일어나지 않을 사건을 기다리고 있는 하나 또는 그 이상의 프로세스들이 있는 상태를 교착상태(Deadlock)라 한다.

④ 둘 이상의 서로 다른 프로세스가 자신이 요구한 자원을 할당받아 사용하고 있으면서 상대방 프로세스에 할당된 자원을 무한히 기다리는 상태가 교착상태의 핵심이다.



(나) 교착상태의 4가지 필요조건

조 건	내 용
상호배제 (Mutual Exclusion)	▪ 한 번에 한 프로세스만이 자원을 사용할 수 있으며, 다른 프로세스가 그 자원을 요구하면 자원을 요구한 다른 프로세스는 자원이 해제될 때까지 임계구역 밖에서 대기한다.
점유와 대기 (Hold & Wait)	• 프로세서가 다른 자원을 요구하면서, 자신에게 할당된 자원을 해제 하지 않을 때 발생 • 최소한 하나의 자원을 점유하고 있는 프로세스가 존재해야 하며, 이 프로세스는 다른 프로세스에 할당된 자원을 추가로 점유하기 위해 대기한다.
비선점 (Non-preemption)	• 프로세스들 자신만이 점유한 자원을 해제할 수 있다. • 즉 프로세스에 할당된 자원을 모두 사용하기 전에는, 그 프로세스로부터 도중에 회수할 수 없다.
환형 대기 (Circular Wait)	• 프로세스와 자원들이 원형을 이루며, 각 프로세스는 자신에게 할당된 자원을 가지면서 상대방 프로세스의 자원을 상호 요청하는 경우이다.

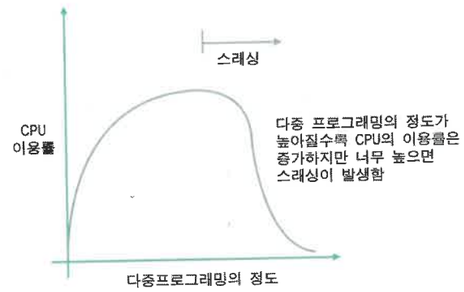
2) 스래싱(thrashing)과 워킹세트(working set)

(가) 스래싱(thrashing)

① 프로세스의 처리시간(프로그램 수행에 걸리는 시간)보다 페이지 교체시간이 더 많아지는 현상

② 원인은 페이지 부재(page fault)로 프로세스의 실행에 필요한 수만큼 충분한 페이지를 갖지 못해 실행 중에 계속 페이지를 교체하면서 발생한다.

③ 아래 그림과 같이 다중 프로그래밍 정도가 증가할수록 CPU 이용률은 일정하게 증가하지만, 최대지점 이후부터는 다중 프로그래밍 증가 시 스래싱이 발생하고 CPU 이용률은 급격히 낮아진다.



④ 다중 프로그래밍 시스템에서 OS는 CPU 이용률을 주기적으로 모니터링하면서 CPU의 이용률이 낮으면 이용률을 높이기 위해 프로세스를 추가로 실행한다.

⑤ 프로세스가 추가되면 이전보다 더 많은 페이지가 필요하게 되어 페이지 교체가 발생하고 이때 CPU 이용률은 낮아진다.

⑥ OS는 낮아진 CPU의 이용률을 높이기 위해 다른 프로세스를 추가하는데, 이 결과 다시 이전보다 많은 페이지가 필요해지면서 페이지가 교체된다.

⑦ 페이지가 교체되면서 다시 CPU 이용률이 낮아지고 또 새 프로세스가 실행되는 악순환이 지속되어 스래싱이 발생한다.

⑧ 해결책 : 각 프로세스에 충분한 페이지 프레임을 할당할 수 있게 다중 프로그래밍의 정도를 낮추거나, 주기억장치 내에 워킹세트를 유지한다.

(나) 지역성/구역성(Locality)

① 1960년 Denning 교수가 증명한 어떤 프로세스의 계산 영역은 지역화된다는 이론이다.

② 프로세스들은 기억 장치 내 정보를 균일하게 액세스하는 것이 아니라, 어느 한순간에는 특정 부분을 집중적으로 참조한다는 의미이다.

③ 시간 지역성(Temporal Locality) : 최근 참조된 기억장소가 계속 참조될 가능성이 크다.

④ 공간 지역성(Spatial Locality) : 기억장소가 참조되면 근처의 기억장소가 계속 참조될 가능성이 크다.

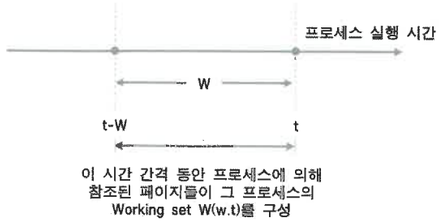
⑤ 지역성은 캐시 메모리, 연관기억장치의 성립 이유가 되고, Working Set, LRU 등의 페이지 교체 기법을 뒷받침한다.

(다) 워킹세트(Working Set)

① 워킹세트 또는 작업집합의 정의는 실행 중인 프로세스가 일정 시간 동안 참조하는 페이지들의 집합이다.

② 따라서 한 프로그램이 효율적으로 수행되려면 그 프로그램의 워킹세트가 주기억장치 내에 유지되어야 한다.

③ 만약 그렇지 않을 때는 그 프로그램이 보조기억장치로부터 계속 페이지를 요구하게 되므로 스래싱 현상이 발생할 수 있다.



0037. ○△× 24.1회,산기

다음 보기의 빈칸( )에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

운영체제의 병행 제어 기법으로 둘 이상의 프로세스들이 자원을 점유한 상태에서 서로 다른 프로세스가 점유하고 있는 자원을 요구하며 무한정 기다리는 현상을 ( )(이)라 한다.

정답 및 해설

정답 교착상태(Deadlock)

0038. ○△×

다음은 리눅스 서버의 프로세스(PROCESS)관리를 하기 위한 명령어에 대한 설명들이다. 각각의 설명에 해당하는 명령어를 쓰시오.

보기

(A) : 시스템의 전체적인 운영상황을 모니터링할 수 있는 명령어이다. 시스템의 CPU, MEMORY, DISK 이용 상황뿐만 아니라 전체 PROCESS의 운영상황을 실시간으로 모니터링할 수 있는 명령어이다.

(B) : 시스템의 모든 프로세스를 트리(tree)구조로 확인할 수 있는 명령어이다.

(C) : 프로세스(PROCESS)의 실행 우선순위를 조절하기 위하여 NICE 값을 변경하는 명령어이다.

정답 및 해설

1) top 명령어
- CPU 정보뿐만 아니라 물리적인 메모리, 스왑, 개별 프로세스 정보 등 시스템 자원의 다양한 정보를 실시간으로 모니터링할 수 있도록 종합적으로 보여준다.

2) pstree 명령어
- 현재 실행 중인 프로세스들의 부모-자식 관계를 트리구조로 보여주는 명령어로 프로세스의 상호관계를 파악할 때 유용하다.

3) 프로세스 우선권 순위 설정 명령
- 우선권 순위는 -20 ~ 19까지 설정하며 작을수록 우선권이 높다.
- nice 명령어 : 프로세스의 우선권 순위를 설정하여 실행하는 명령어
- renice 명령어 : 현재 실행 중인 프로세스의 우선권 순위를 변경하는 명령어

정답 (A) top (B) pstree (C) renice 또는 nice

0039. ○△×

메모리는 운영체제(커널) 프로세스와 사용자 프로그램(프로세스)의 일부, 그리고 현재 사용 중인 데이터가 저장되어 있다. 프로세스를 실행할 메모리 공간이 부족할 경우 사용되는 디스크 상의 영역을 무엇이라고 하는가?

정답 및 해설

스왑 공간(Swap space) : 디스크(보조기억장치)의 일정 영역으로 메모리가 부족할 경우 마치 메모리처럼 사용하는 공간

정답 스왑 공간(Swap space)

0040. ○△×

페이지 교체(Page Replacement) 알고리즘은 페이지 부재 발생 시 새로운 페이지를 적재하기 위해 기존의 페이지를 효율적으로 제거하는 알고리즘이다. 이중 참조한 지 가장 오래된 페이지를 교체하는 방식을 무엇이라 하는가?

정답 및 해설

주요 페이지 교체 알고리즘 정리

1) LRU(Least Recently Used) : 널리 사용되는 방법으로써 한 프로세스에서 사용되는 각 페이지마다 카운터를 두어 현시점에서 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 제거하는 방법이다. 오랫동안 참조 되지 않았기 때문에 앞으로도 사용되지 않을 것이라는 가정에 근거한 방법이다.
2) LFU(Least Frequently Used) : 가장 사용 횟수가 적은 페이지를 교체하는 알고리즘
3) NUR(Not Used Recently) : 최근에 사용하지 않은 페이지를 교체하는 알고리즘
4) FIFO(First In First Out) : 가장 먼저 적재한 페이지부터 교체하는 알고리즘

정답 LRU(Least Recently Used)

0041. ○△× 25.2회.기사

다음 보기의 빈칸( )에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

( ) 파일시스템은 윈도우 NT 계열에서 기본 파일시스템으로 도입되었으며 시스템 오류 발생 시 복구를 가능하게 하는 저널링 기능 및 파일 암호화, 접근제어(파일과 폴더에 소유권과 사용 권한 설정이 가능하고 ACL 제공) 등을 통해 보안, 안전성, 신뢰성 등을 제공한다.

정답 및 해설

윈도우 NT 계열에서 기본 파일시스템으로 NTFS(New Technology File System) 파일시스템을 사용하며 주요 특징을 살펴보면 다음과 같다.

1) 대용량 지원 : 최대 수 테라바이트 이상의 파티션과 파일 크기 지원
   - FAT32 파일시스템의 4GB 파일 크기 제한을 극복
2) 보안 기능
   - ACL(Access Control List) 기반 세밀한 접근제어 가능
   - 파일/폴더별 권한 지정이 가능하며 EFS(Encrypting File System)로 파일 단위의 투명한 암호화 지원
3) 저널링(Journaling) 지원 : 시스템 변경 내용을 저널에 기록 후 반영하여 장애 발생 시 빠른 복구 가능
4) 기타
   - 파일/폴더 압축 지원
   - 클러스터 크기를 최적화하여 작은 파일도 효율적으로 저장(디스크 공간 효율성)

정답 NTFS

0042. ○△×

다음은 유닉스 파일시스템의 무엇에 관한 설명인가?

보기

파일시스템에 의존하는 정보를 가지며 파일시스템의 크기 등과 같은 해당 파일시스템을 관리하기 위한 정보를 담고 있는 블록이다.

정답 및 해설

유닉스 파일시스템 구성은 다음과 같다.

1) 부트 블록(Boot block)
   - 운영체제를 부팅하거나 초기화하기 위한 부트스트랩(bootstrap) 코드를 담고 있는 블록
2) 슈퍼 블록(Super block)
   - 해당 파일시스템을 관리하기 위한 정보를 담고 있는 블록
3) 아이노드(inode) 리스트
   - 해당 파일시스템의 파일들에 대한 속성 정보를 담고 있는 아이노드(inode) 구조체 리스트
4) 데이터 블록(data blocks)
   - 실제 파일의 내용(데이터)이 저장되는 블록

정답 슈퍼블록(Super block)

0043. ○△× 25.2회.산기

다음 보기의 빈칸( )에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

( )은/는 유닉스/리눅스 파일시스템에서 사용하는 자료구조이다. 파일이나 디렉터리에 대한 파일 시스템(메타 데이터) 정보를 저장하여 파일시스템의 효율적인 관리와 빠른 파일 접근을 돕는다.

정답 및 해설

정답 아이노드(inode)

0044. ○△×

다음은 유닉스 파일시스템의 무엇에 대한 설명인가?

보기

파일의 이름을 제외한 해당 파일의 모든 속성 정보를 담고 있는 자료구조이다. 해당 파일의 파일 유형, 크기, 위치, 소유자, 접근권한, MAC Time, 데이터 블록에 대한 인덱스 등에 대한 정보를 가지고 있다.

정답 및 해설

파일시스템에서 아이노드(inode)는 파일의 속성 정보를 담고 있는 블록으로 주요 속성 정보는 다음과 같다.

속성	설명
inode number	파일시스템 내에서 해당 파일을 식별하기 위한 고유한 식별자
파일타입	일반파일, 디렉터리, 장치파일 등 파일 유형
접근권한	파일에 대한 접근권한
링크 카운트	해당 inode를 참조하는 링크 개수(하드 링크 카운트)
소유자	파일의 소유자/UID
소유그룹	파일의 소유그룹/GID
파일크기	파일의 크기
MAC Time	① Last Modification Time • 파일의 내용을 마지막으로 수정한 시간 ② Last Access Time • 파일을 마지막으로 접근한 시간 ③ Last Change Time • 파일의 속성을 마지막으로 변경한 시간 • 파일의 속성은 inode 정보를 의미한다. 즉 소유자, 접근권한 등의 속성이 변경되면 last Change Time이 변경된다.
Block index	Data blocks에 저장된 파일 내용에 대한 색인 정보

정답 아이노드(inode)

0045. ○△×

다음의 빈칸( )에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

리눅스 시스템은 루트(/) 디렉터리를 근간으로 하여 여러 개의 디렉터리가 복잡하고 체계적인 트리구조로 되어있다. 이러한 디렉터리 구조를 이해하는 것은 각 디렉터리가 어떤 역할을 하며, 그 안에 어떤 파일이 있는지를 이해하는 데 매우 중요하다. 이들 디렉터리 중에서 ( ) 디렉터리는 TCP/IP 네트워크 설정 파일, 사용자 계정 정보 및 패스워드 정보, 시스템 초기화 파일 등 리눅스 시스템에서 매우 중요한 설정 파일을 담고 있다.

정답 및 해설

일반적인 유닉스/리눅스 시스템의 주요 디렉터리 구조는 다음과 같다.

디렉터리	설명
/	▪ 시스템의 최상위(root) 디렉터리로 모든 디렉터리와 파일의 시작점
/etc	▪ 시스템 및 서비스(응용 프로그램) 설정 파일을 저장하는 디렉터리
/dev	▪ 장치파일(device file)을 저장하는 디렉터리 ▪ 하드디스크, 콘솔, 프린터 등 하드웨어 장치를 파일 형태로 접근할 수 있도록 함
/usr/bin	▪ 일반 사용자가 실행하는 기본 명령어을 저장하는 디렉터리
/usr/sbin	▪ 시스템 관리자가 사용하는 관리용 명령어을 저장하는 디렉터리 ▪ 일반 사용자 명령어보다 높은 권한이 필요한 명령어
/usr/include	▪ C 언어 개발 시 사용하는 헤더 파일을 저장하는 디렉터리
/usr/lib	▪ 프로그램 실행에 필요한 라이브러리 파일을 저장하는 디렉터리
/home	▪ 각 사용자 계정의 개인 작업 공간(홈 디렉터리)을 저장하는 디렉터리
/tmp	▪ 사용자 또는 프로그램이 실행 중 생성하는 임시 파일을 저장하는 디렉터리 ▪ 일반적으로 모든 사용자가 접근할 수 있도록 권한이 부여됨
/var	▪ 시스템 및 응용 프로그램 로그, 스풀 등 크기가 변하는 가변 데이터를 저장하는 디렉터리

정답 /etc

0046. ○ △ × 15.1회.기사

다음 보기의 빈칸( )에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

Unix 시스템에서 대중적으로 사용하는 파일시스템 Ext는 Ext2, Ext3, Ext4로 지속적인 업데이트가 이루어져 현재까지도 Unix 계열 서버 및 Android 시스템 등에서 널리 사용되고 있다.
Ext2 파일시스템은 캐시에 저장된 데이터를 디스크로 저장하는 도중 시스템 크래시 등 문제로 파일시스템이 손상되는 단점을 가지고 있었다. 이를 해결하기 위해 Ext2에서는 fsck(File System Check)라는 파일시스템 복구 기능을 제공하지만, 기본적인 시간 소요가 크고 파일시스템이 큰 경우 복구 시간문제뿐 아니라 복구 중 파일시스템을 정상적으로 이용할 수 없는 문제점이 있다.
이를 보완하기 위해 Ext3는 ( )(이)라는 기술을 추가하였다. 이 기술을 통해 Ext3는 시스템의 무결성은 물론 뛰어난 복구 기능까지 가질 수 있게 되었다.
( )은/는 데이터를 쓰기 전에 로그에 남겨 시스템의 비정상적인 종료가 발생하여도 로그에 저장된 데이터를 이용하여 fsck보다 빠르고 안정적인 복구를 제공할 수 있게 되었다. 또한 이 기술은 Ext4에도 default로 적용되고 있다.

정답 및 해설

- 저널링(Journaling) 기술은 Ext2 파일시스템에서 사용하는 fsck(file system Check)의 시간이 오래 걸리는 단점을 보완한 파일시스템 복구 기술이다.
- 복구 시간을 단축하기 위해 데이터를 디스크에 쓰기 전에 로그(log)에 데이터를 남겨 시스템의 비정상 종료 시에도 로그를 사용해 fsck보다 빠르고 안정적인 복구 기능을 제공한다.
- Ext2 파일시스템에서는 파일시스템을 복구하기 위해 슈퍼블록, 아이노드 등을 모두 검사해야 했지만, 저널링 기술이 도입된 Ext3 파일시스템의 경우에는 파일을 실제로 수정하기 전에 우선 로그에 수정된 내용을 저장하기 때문에 로그만을 검사하여 속도와 복구 안정성을 향상시킨다.

정답 저널링(Journaling)

0047. ○ △ × 25.2회.산기

다음 빈칸( )에 적절한 용어를 보기에서 고르시오.

보기

mount, mkfs, mkdir, fstab, fdisk, fsck

리눅스 파일시스템에서 쿼터(Quota) 설정은 사용자 또는 그룹별로 디스크 사용량을 제한하는 기능이다. 이를 통해 시스템 자원을 효율적으로 관리하고 특정 사용자나 그룹이 디스크 공간을 과도하게 사용하는 것을 방지할 수 있다. 쿼터 설정을 위해 사용하는 설정 파일은 /etc/( ) 이다.

정답 및 해설

리눅스 시스템 /etc/fstab 설정 파일 예시

```
[root@CentOS9S /root]# ls -l /etc/fstab
-rw-r--r--. 1 root root 579 Dec 14  2024 /etc/fstab
[root@CentOS9S /root]#
[root@CentOS9S /root]# cat /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sat Dec 14 14:19:46 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/cs-root     /                       xfs     defaults        0 0
UUID=4fcaff0c-e7de-475c-9bc0-b04d05b07784 /boot                   xfs     defaults        0 0
/dev/mapper/cs-swap     none                    swap    defaults        0 0
[root@CentOS9S /root]#
```

정답 fstab

0048. ○△×

공격자가 메모리의 정해진 영역(범위)을 넘치게 해서(오버플로우시켜서) 임의 코드를 실행하게 하는 시스템 해킹 기법을 무엇이라 하는가?

정답 및 해설

프로세스 실행 시 할당되는 버퍼(변수 할당 공간)는 스택과 힙으로 구분할 수 있으며 이를 이용한 버퍼 오버플로우 기법에는 스택 영역의 버퍼를 오버플로우 시키는 스택 버퍼 오버플로우(Stack Buffer Overflow)와 힙 영역의 버퍼를 오버플로우 시키는 힙 버퍼 오버플로우(Heap Buffer Overflow)가 있다. 스택 또는 힙 버퍼 오버플로우를 통해 임의의 악성코드를 실행시킬 수 있다.

1) 스택(Stack) 영역
- 함수 처리를 위한 지역변수 및 매개변수가 위치하는 메모리 영역을 말한다.
- 스택에 할당된 버퍼(변수)를 오버플로우시켜서 스택의 복귀주소(Return Address) 영역을 변조시키면 공격자가 원하는 임의의 코드를 실행시킬 수 있다.

2) 힙(Heap) 영역
- 프로그래머가 필요시 할당하고 해제할 수 있는 동적 메모리 영역을 말한다.
- 힙은 일반적으로 연결 리스트(Linked List) 형태로 관리되므로 스택과 달리 모든 버퍼(변수)가 연속된 메모리 공간에 할당되는 것이 아니다. 따라서 소스코드 및 메모리 분석을 하더라도 변수의 기능이나 주소를 쉽게 예측하기 어려워 상대적으로 버퍼 오버플로우 빈도는 낮다.

정답 버퍼 오버플로우(Buffer overflow) 공격

0049. ○△× 25.4회.산기

다음 설명하는 공격 유형을 보기에서 고르시오.

보기

제로데이, 버퍼 오버플로우, 포맷 스트링, 크로스 사이트 스크립팅, 레이스 컨디션

- 웹 애플리케이션에서 사용자 입력 스트링(문자열)의 길이를 제한하지 않는 경우 개발 시에 할당된 저장 공간보다 큰 입력이 저장되면서 오류가 발생할 수 있으며 이에 따라 의도되지 않은 정보 노출, 비인가 접근, 임의 코드 실행 등의 보안 위험이 발생할 수 있다.
- 웹 애플리케이션에 전달되는 사용자 입력값의 크기 검증이 필수적이며 필요시 웹방화벽(WAF)을 통해 관련 공격을 탐지 및 차단할 수 있다.

정답 및 해설

정답 버퍼 오버플로우

0050. ○△× 17.1회.기사

다음 빈칸 (A), (B)에 적절한 용어를 기술하시오.

보기

버퍼 오버플로우(Buffer Overflow) 공격은 메모리에 할당된 버퍼 크기를 초과하는 양의 데이터를 입력하여 이로 인해 프로세스의 흐름이 바뀌게 되는 형태의 공격을 말한다.
(A) 버퍼 오버플로우 공격은 (A) 영역에 할당된 버퍼 크기를 초과하는 양의 데이터(실행 가능 코드)를 입력하여 복귀주소(Return Address)를 변경하고 공격자가 원하는 임의의 코드를 실행하게 된다.
(B) 버퍼 오버플로우 공격은 프로그램 실행 시 (B) 영역에 할당된 버퍼 크기를 초과하는 양의 데이터(실행 가능 코드)를 입력하여 메모리의 데이터와 함수 주소 등을 변경하여 공격자가 원하는 임의의 코드를 실행하게 된다.

정답 및 해설

정답 (A) 스택(Stack) (B) 힙(Heap)

0051. ○△×

다음 보기는 어떤 시스템 공격 기법에 대한 대책이다. 어떤 공격 기법인지 쓰시오.

보기

- 운영체제의 커널 패치
- 함수로부터 복귀하기 전에 스택의 무결성 검사
- 스택에서의 쓰기 권한 제한
- 스택에서의 프로그램 실행금지
- 가능성이 있는 SUID(setuid) 프로그램 제한

정답 및 해설

스택 버퍼 오버플로우(Stack buffer overflow) 공격
- 스택은 함수 처리를 위해 지역변수 및 매개변수가 위치하는 메모리 영역을 말한다. 스택에 할당된 버퍼들이 문자열 계산 등에 의해 정의된 버퍼의 한계치를 넘는 경우 버퍼 오버플로우가 발생한다.
- 공격자에 의해 버퍼 오버플로우가 발생하여 스택의 복귀주소(Return Address)영역이 변조된다면 악성코드의 실행이 가능하다. 특히 루트(root) 소유의 SUID(setuid) 설정 프로그램에 버퍼 오버플로우 취약점이 존재한다면 root 권한으로 악성 프로그램이 실행될 수 있는 위험성이 존재한다.

정답 스택 버퍼 오버플로우(Stack Buffer Overflow) 공격

0052. ○ △ × 25.2회.기사

다음 프로그램 코드(C 언어)를 참조하여 각각의 질문에 답하시오.

취약한 프로그램 코드(C 언어)	질문

#include 〈stdio.h〉
#include 〈string.h〉
#inlucde 〈ctype.h〉
void main(int argc, char **argv){
char buffer[2048];
if(argc 〉 1){
strcpy(buffer,argv[1]);
}
printf("buffer %s₩n" ,buffer);
}
	(A) 어떤 취약점을 이용한 공격이 가능한가?
	
	(B) 취약한 함수를 쓰시오.

정답 및 해설

취약한 프로그램 코드를 살펴보면 입력값의 크기를 검사하지 않는 strcpy() 함수를 사용하여 외부 입력값(argv[1])을 그대로 버퍼(buffer)에 복사하고 있으므로 스택 버퍼 오버플로우 취약점이 존재한다. 취약점을 제거하기 위해서는 입력값의 크기를 제한하는 strncpy() 함수를 사용하거나 코딩 시 입력값의 크기를 검사해야 한다.

- strcpy(char *dst, const char *src) : src 문자열을 dst 버퍼에 저장한다. src 문자열의 길이를 검사하지 않기 때문에 버퍼 오버플로우가 발생할 수 있다.
- strncpy(char *dst, const char *src, size_t len) : src 문자열의 len 만큼을 dst 버퍼에 저장한다. src 문자열의 길이를 제한할 수 있으므로 버퍼 오버플로우 공격에 안전하다.

정답 (A) 버퍼 오버플로우(또는 스택 버퍼 오버플로우) 취약점 (B) strcpy() 함수

0053. ○ △ × 20.2회.산기

버퍼 오버플로우 등 메모리 해킹 공격을 방어하기 위해 스택이나 힙 등의 메모리 주소를 램덤으로 프로세스 주소 공간에 배치하여 실행할 때마다 주소가 바뀌어 공격에 대응할 수 있도록 하는 기법의 영문 약어를 쓰시오.

정답 및 해설

ASLR(Address Space Layout Randomization) 대응 기법은 메모리 해킹 공격을 방어하기 위해 프로세스의 주소 공간을 랜덤하게 배치하는 기법이다. 실행 시마다 메모리 주소를 변경시켜 악성코드에 의한 특정주소 호출을 방지할 수 있다.

정답 ASLR

0054. ○ △ × 22.1회.기사

다음 보기에서 설명하는 공격 명칭을 쓰시오.

보기

두 프로세스 간에 공유자원을 사용하기 위해 경쟁하는 것을 이용한 공격으로 시스템 프로그램과 공격 프로그램이 경쟁 상태에 이르게 하여 시스템 프로그램이 갖는 권한으로 파일 접근을 가능하게 하는 기법이다.

정답 및 해설

정답 레이스 컨디션(Race Condition) 공격

0055. ○ △ × 22.2회.산기

공격자가 포맷 스트링(format string)을 ANSI C 포맷 함수에 부분적으로 또는 전체적으로 제공할 수(입력할 수) 있다면 포맷 스트링,취약점이 존재할 수 있다. 이를 통해 포맷 함수의 행동이 변하게 되고 공격자는 목표 애플리케이션에 대한 통제권을 장악할 수 있다. 이러한 포맷 스트링 취약점의 보안 위협 3가지를 쓰시오.

정답 및 해설

포맷 스트링 공격(format string attack)은 포맷 스트링(서식 문자열)을 인자로 하는 함수(예: printf())의 취약점을 이용한 공격으로 외부로부터 입력된 포맷 스트링 인자를 검증 없이 그대로 사용하는 경우 발생할 수 있다. 공격자는 포맷 스트링을 이용하여 취약한 프로세스를 공격(종료/다운)하거나 메모리의 내용을 읽거나 쓸 수 있다. 포맷 스트링 취약점의 보안 위협 3가지를 정리해 보면 다음과 같다.

- 프로세스 공격(종료/다운)
- 프로세스의 메모리 읽기(확인)
- 프로세스의 메모리 쓰기(변조)를 악용한 임의 코드 실행

0056. ○△×

다음의 빈칸 (A), (B), (C)에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

(A)은/는 출력 함수의 서식 문자열을 악용하여 실제 메모리 주소 공간을 공격자가 원하는 값으로 변경하거나 시스템 루트 권한을 탈취하는 형태의 공격이다.
(B)을/를 통하여 스택의 반환 주소(Return Address)를 수정하면 프로세스의 수행 흐름을 조정하여 공격자가 원하는 코드를 실행할 수 있다.
(C)은/는 임시 파일을 생성하는 프로그램에서 발생할 수 있다. 임시 파일을 만들어 쓰고 지우는 과정에서 쓰기 바로 직전 경쟁 조건을 이용하여 공격자가 원하는 파일에 원하는 내용을 쓰는 방식이다.

정답 및 해설

1) 버퍼 오버플로우 공격(Buffer overflow attack)
- 연속된 메모리 공간을 사용하는 프로그램에서 할당된 메모리의 범위를 넘어선 위치에 자료를 읽거나 쓰려고 할 때 발생한다.
- 버퍼 오버플로우가 발생하게 되면 프로그램의 오작동을 유발하거나, 악의적인 코드를 실행시킴으로써 공격자 프로그램을 통제할 수 있는 권한을 획득할 수 있다.

2) 포맷 스트링 공격(Format string attack)
- 포맷 스트링(서식 문자열)은 C 언어의 printf() 등의 함수에서 사용되는 문자열의 입출력 형태를 정의하는 문자열이다.
- 포맷 스트링을 인자로 하는 함수의 취약점을 이용한 공격으로 외부로부터 입력된 값을 검증하지 않고 입출력 함수의 포맷 스트링을 그대로 사용하는 경우 발생하는 공격이다.

3) 레이스 컨디션 공격(Race condition attack)
- 레이스 컨디션(race condition, 경쟁 상태 또는 경쟁 조건)은 둘 이상의 프로세스나 스레드가 공유자원에 동시에 접근할 때 접근하는 순서에 따라 비정상적인(원하지 않는) 결과가 발생하는 조건/상황을 말한다.
- 실행되는 프로세스가 임시 파일을 만드는 경우 악의적인 프로그램을 통해 그 프로세스의 실행 중에 끼어들어 임시 파일을 심볼릭 링크하여 악의적인 행위를 수행하는 공격이다.

정답 (A) 포맷 스트링 공격 (B) 스택 버퍼 오버플로우 공격 (C) 레이스 컨디션 공격

0057. ○△× 22.1회.산기

보안상 취약한 API는 금지된(banned) 함수이거나, 부주의하게 사용될 가능성이 많은 API를 의미한다. 이들 범주의 API에 관해 확인하지 않고 사용할 때 보안 문제를 발생시킬 수 있다. 보안상 취약한 API의 대표적인 C언어 함수로 strcat(), strcpy(), gets(), scanf() 등이 있다. 이러한 함수를 대체할 수 있는 안전한 함수를 순서대로 쓰시오.

정답 및 해설

보안상 취약한 대표적인 스트링 자료 관련 C언어 함수들과 이를 대체할 수 있는 안전한 함수를 살펴보면 다음과 같다.

취약한 함수	안전한 함수	용도
strcat()	strcat_s()	2개의 문자열을 연결하는 함수
strncat()	strncat_s()	2개의 문자열을 지정한 개수만큼 연결하는 함수
strcpy()	strcpy_s()	문자열을 복사해 주는 함수
strncpy()	strncpy_s()	문자열을 지정한 개수만큼 복사해 주는 함수
sprintf()	sprintf_s()	서식에 따른 문자열을 문자 배열(버퍼)에 출력하는 함수
gets()	gets_s() 또는 fgets()	표준입력에서 문자열을 입력받는 함수
scanf()	scanf_s()	표준입력에서 서식에 따라 데이터를 입력받는 함수

(관련 자료)
- 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부/KISA, 2021.11)
- 소프트웨어 보안약점 진단가이드(행정안전부/KISA, 2021.11)

정답 strcat_s(), strcpy_s(), gets_s() 또는 fgets(), scanf_s()

0058. ○△×

유닉스/리눅스 시스템에서 '/bin/bash' 파일의 심볼릭 링크 파일인 '/bin/sh' 파일을 만드는 명령어를 쓰시오.(단, 옵션까지 명확히 기술)

정답 및 해설

- ln(Link) 명령은 유닉스/리눅스 시스템에서 자주 사용되는 명령어로 이를 이용하면 편리하게 파일과 디렉터리를 관리할 수 있다.
- 링크의 유형에는 하드 링크(Hard Link)와 심볼릭 링크(Symbolic Link)가 있다.

문법	ln [-s] source_file | source_directory target_file	
옵션	-s	이 옵션이 있으면 심볼릭 링크를, 없으면 하드 링크를 만든다.
예문	$ ln /usr/local/include/mylib.h ~/work/include/mylib.h $ ln -s /usr/local/include ~/work/include	/* 하드 링크 */ /* 심볼릭 링크 */
설명	하드 링크는 파일에만 링크하고, 심볼릭 링크는 파일 또는 디렉터리에 링크할 수 있다.	

정답 ln -s /bin/bash /bin/sh

0059. ○△× 15.1회.산기

다음 보기는 유닉스(Unix) 운영체제에서 사용자 관리를 위한 패스워드(passwd) 파일의 내용을 나타낸 것이다. 빈칸 (A), (B), (C)에 맞는 표현을 쓰시오.

root	: x	: 0	: 0	: super-user	: /root	: /user/bin/bash
사용자 계정명	(A)	(B)	(C)	설명	홈디렉터리	로그인쉘

정답 및 해설

정답 (A) 패스워드 (B) 사용자 ID (C) 사용자 기본그룹 ID

0060. ○△× 19.2회.산기

다음 보기는 리눅스 운영체제에서 사용자 계정 정보를 담고 있는 /etc/passwd 파일에 대한 설명이다. 빈칸( )에 적절한 필드 설명을 쓰시오.

root	: x	: 0	: 0	: super-user	: /root	: /user/bin/bash
사용자 계정명	패스워드	(A)	(B)	설명	(C)	로그인쉘

정답 및 해설

정답 (A) 사용자 ID (B) 사용자 기본그룹 ID (C) 홈디렉터리

0061. ○△× 23.1회.기사

다음 보기는 리눅스 시스템의 /etc/passwd 파일에 등록된 정보이다. 빈칸( )에 적절한 필드 설명을 쓰시오.

test	: x	: 100	: 1000	: test-user	: /home/test	: /bin/bash
			(A)		(B)	(C)

정답 및 해설

정답 (A) 사용자 기본그룹 ID (B) 홈디렉터리 (C) 로그인쉘

0062. ○△× 20.2회.기사 25.4회.기사

다음 보기는 리눅스 운영체제에서 사용자 패스워드 정보를 담고 있는 /etc/shadow 파일의 암호화된 패스워드가 저장된 필드 형식에 대한 설명이다. $ID의 의미를 쓰시오.

암호화된 패스워드 필드 : IDSalt$Encrypted_password

정답 및 해설

/etc/shadow 파일에는 계정별 암호화된 패스워드 정보와 패스워드 에이징(aging) 정보를 저장하고 있는 파일로 관리자(root)만이 읽을 수 있도록 기본 접근권한을 가지고 있다. shadow 파일에 저장된 암호화된 패스워드 필드의 의미는 다음과 같다.

- $ID : 암호화에 적용된 일방향 해시 알고리즘 식별 ID
- $Salt : 패스워드 암호화 강도를 높이기 위한 임의의(랜덤) 값
- $Encrypted_password : 사용자 패스워드에 솔트(Salt)를 조합한 후 일방향 해시 알고리즘을 이용해 암호화한 해시값(암호화된 패스워드)

정답 암호화에 적용된 일방향 해시 알고리즘 식별 ID

0063. ○△×

다음 보기는 리눅스 시스템에서 사용자 계정 정보를 담고 있는 파일들에 관한 설명이다. 빈칸( )에 들어갈 파일명을 쓰시오.

보기

- 일반적으로 /etc/passwd 파일의 두 번째 필드에 있는 암호화된 패스워드는 모두 'x'로 표시되어있고 실제 암호화된 패스워드는 /etc/( ) 파일의 두 번째 필드에 저장된다.
- /etc/passwd 파일은 일반 사용자들이 내용을 볼 수 있지만 /etc/( ) 파일은 root만이 접근할 수 있다.

정답 및 해설

- 유닉스/리눅스 시스템의 사용자 패스워드 저장 정책에는 passwd 파일(/etc/passwd) 내 계정 정보와 함께 저장하는 '일반 패스워드 정책'과 shadow 파일 (/etc/shadow)에 별도로 저장하는 'shadow 패스워드 정책'이 있다.
- 과거에는 passwd 파일의 두 번째 필드에 패스워드를 저장하였지만, 현재 대부분의 유닉스/리눅스 시스템에서는 보안상의 이유로 별도의 shadow 파일에 암호화된 패스워드를 저장하고 root만인 접근할 수 있도록 하고 있다.
- 권장 /etc/passwd 파일 접근권한(Permission) : 644(rw-r--r--) 이하 설정
- 권장 /etc/shadow 파일 접근권한(Permission) : 400(r--------) 이하 설정

정답 shadow

0064. ○ △ × 23.2회.산기 25.1회.산기

다음 보기는 리눅스 시스템의 사용자 계정 관련 파일에 대한 설명이다. 빈칸( )에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

리눅스 시스템에서 사용자 계정 정보는 (A) 파일에 저장되어 있으며 사용자 계정의 암호화된 패스워드 정보는 (B) 파일에 저장되어 있다. (A)와/과 (B) 파일의 소유자는 모두 (C)이며 (A) 파일의 접근권한은 644, (B) 파일의 접근권한은 400 이하로 설정한다.

정답 및 해설

리눅스 시스템(CentOS8)의 passwd 및 shadow 파일 속성 예시

```
[root@CentOS8S ~]# ls -l /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root 3133 Dec 27 07:23 /etc/passwd
[root@CentOS8S ~]# ls -l /etc/shadow
-r-------- 1 root root 1786 Dec 27 07:23 /etc/shadow
[root@CentOS8S ~]#
```

정답 (A) passwd (B) shadow (C) root

0065. ○ △ × 25.2회.기사

다음 보기의 빈칸( )에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

리눅스 시스템에서 /etc/( ) 파일은 암호화된 패스워드를 저장하는 파일로 유출 시 해당 파일의 암호화된 해시값을 크래킹하여 패스워드를 탈취할 수 있으므로 비인가자의 접근을 차단하도록 소유자 및 접근권한을 관리해야 한다.

정답 및 해설

정답 shadow

0066. ○ △ × 19.2회.산기

리눅스 시스템은 사용자 패스워드에 사용자별로 서로 다른 랜덤값(임의의 값)을 조합하여 일방향 해시 암호화한 해시값을 저장하기 때문에 동일한 패스워드를 사용하는 사용자라도 서로 다른 해시값으로 저장된다. 이러한 암호화 강도를 높이기 위해 사용하는 랜덤값을 무엇이라 하는가?

정답 및 해설

솔트(salt)를 이용한 패스워드 암호화 방식은 동일한 패스워드를 사용하는 사용자라도 서로 다른 암호화된 패스워드(해시값)로 저장되어 해시값을 통한 패스워드 추측을 어렵게 하고 레인보우 테이블(rainbow table) 패스워크 크래킹 공격에 효과적으로 대응할 수 있다.
레인보우 테이블 공격에 효과적으로 대응할 수 있는 이유는 레인보우 테이블 공격을 통해 암호화된 패스워드(해시값)의 평문 패스워드를 알아낸다고 해도 이는 솔트(salt)와 조합된 패스워드 해시값에 대한 평문 패스워드로 실제 패스워드가 아니다. 따라서 크랙된 평문 패스워드로 로그인을 시도하면 패스워드 검증 시 입력한 패스워드에 솔트를 조합한 해시값과 비교하기 때문에 로그인에 실패하게 된다.

정답 솔트(Salt)

0067. ○ △ ×

리눅스 시스템에서 파일을 생성하면 자동으로 파일의 접근권한이 주어진다. 파일 생성 시 제거할 접근권한을 명시하여 최종 접근권한을 설정하기 위한 명령어는 무엇인가?

정답 및 해설

1) chmod 명령
   - 기존 파일의 접근권한을 변경할 때 사용한다. 이때 8진수로 지정하는 접근권한은 해당 파일이 가져야 할 권한을 명시한 것이다.
2) umask 명령
   - 새롭게 만들어질 파일의 권한을 설정하기 위한 명령으로, 명령 시 지정한 8진수는 새로 만들어질 파일의 기본 접근권한에서 제거할 권한을 명시한다.

정답 umask

0068. ○ △ ×

유닉스/리눅스 시스템에서 umask 값이 022로 설정되어 있을 때, 생성되는 파일과 디렉터리의 최종 접근권한(permission)을 각각 쓰시오.(단, 접근권한을 8진수로 기술)

보기

파일 : (A), 디렉터리 : (B)

정답 및 해설

- 파일 생성 시에는 기본 접근권한 666에서 umask 권한을 제거하고, 디렉터리 생성 시에는 기본 접근권한 777에서 umask 권한을 제거하면 최종 접근권한이 된다.
- 시스템 관리자는 /etc/profile 파일에 umask를 지정하여 전체 계정에 동일한 umask 값을 적용할 수 있다.(일반적으로 group과 others의 쓰기 권한을 제거하는 022를 많이 사용)

정답 (A) 644 (B) 755

0069. ○ △ × 20,2회.산기

유닉스/리눅스 시스템에서 비실행 파일(예: 텍스트 파일, 데이터 파일 등) 생성 시 보기와 같은 접근권한(permission)을 가지도록 umask 값을 설정하시오.

보기

rw-r--r--

정답 및 해설

보기의 예는 파일 생성 시 기본 접근권한 666(rw-rw-rw)에서 group과 others에 쓰기(write) 권한을 제거하도록 umask를 설정한 결과이다.

정답 022

0070. ○ △ ×

다음은 접근권한이 -rwxrwxrwx인 test 파일의 접근권한을 -rwsrwxrwx로 바꾸기 위한 명령이다. 빈칸( )에 적절한 옵션을 쓰시오.

보기

chmod ( ) test

정답 및 해설

특수권한 설정 방법은 다음과 같다.

1) SUID(setuid) 설정
- chmod u+s test 또는 chmod 4777 test
- SUID(setuid)가 설정되면 user 퍼미션의 execute 항목이 s로 설정된다.

2) SGID(setgid) 설정
- chmod g+s test 또는 chmod 2777 test
- SGID(setgid)가 설정되면 group 퍼미션의 execute 항목이 s로 설정된다.

정답 u+s 또는 4777

0071. ○ △ ×

다음 보기의 빈칸( )에 들어갈 적절한 명령어를 쓰시오.

보기

리눅스 시스템 명령어 중에 파일 또는 디렉터리에 대한 접근권한(Permission)을 수정하는 명령어인 (A)와 파일 또는 디렉터리 간의 소유자를 변경하는 명령어인 (B)가 있다.

정답 및 해설

1) chmod 명령
- 기존 파일 또는 디렉터리에 대한 접근권한을 변경할 때 사용한다.

2) chown/chgrp 명령
- 파일이나 디렉터리의 소유주(chown 명령)나 그룹(chgrp 명령)을 변경할 때 사용한다.

정답 (A) chmod (B) chown

0072. ○ △ × 21,2회.산기 24,1회.산기

다음 보기에서 리눅스 시스템의 /etc/passwd 파일에 대한 소유자를 root로 변경하고 접근권한을 644로 설정하는 명령어를 완성하시오.

보기

(A) root /etc/passwd
(B) 644 /etc/passwd

정답 및 해설

정답 (A) chown (B) chmod

0073. ○ △ ×

다음 보기의 빈칸 (A), (B)에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

리눅스 시스템에서 실행파일의 접근권한(Permission)이 4000인 (A) 설정과 2000인 (B) 설정은 파일을 실행할 때 그 파일의 소유자 또는 소유그룹의 권한으로 실행되도록 한다.

정답 및 해설

정답 (A) SUID(setuid) (B) SGID(setgid)

0074. ○△×

다음 보기의 빈칸 (A), (B)에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

UNIX나 Linux 운영체제 프로그램 중 프로그램이 실행되는 동안 프로그램 소유자의 권한을 가지게 지정하는 방법을 (A) 비트로 표현한다. 만일 어떤 프로그램에 해당 비트가 설정되어 있으면 소유자의 권한을 나타내는 정보 중 'x' 문자가 (B) 문자로 바뀌어 표시된다.

정답 및 해설

정답 (A) SUID(setuid) (B) s

0075. ○△×

리눅스의 /tmp 디렉터리는 모든 사용자가 모든 권한을 가지고 있는 공유 목적의 임시 디렉터리다. 이러한 디렉터리에서 해당 파일의 소유자만이 삭제하거나 파일명 변경을 할 수 있도록 설정하는 특수 권한을 무엇이라 하는가?

정답 및 해설

Sticky bit가 설정된 /tmp 디렉터리의 접근권한은 'drwxrwxrwt'이며, 맨 뒤에 있는 't'가 sticky bit를 의미한다.

정답 Sticky bit

0076. ○△×

외부 침입자가 시스템 침입 후 재진입을 위해 침입 프로그램에 루트 소유의 SUID 권한을 부여한 경우, 이러한 파일로 의심되는 파일을 검색하는 find 명령을 완성하시오.

보기

find / (A) root -perm (B) -print

정답 및 해설

구분	특수권한 파일 검색
setuid(4)	# find / -perm -4000 -print
setgid(2)	# find / -perm -2000 -print
sticky-bit(1)	# find / -perm -1000 -print

정답 (A) -user (B) -4000

0077. ○△×

리눅스 시스템에서 프로그램 개발 시 인증 모듈을 별도로 개발하지 않고 플러그인 방식의 공유 라이브러리를 사용하여 응용 프로그램이 어떤 방법으로 사용자를 인증할 것인지 설정할 수 있다. 이러한 보안과 인증을 위한 공통 프레임워크 라이브러리들을 제공하는 모듈을 가리키는 용어를 쓰시오.

정답 및 해설

프로그램 개발 시 인증 모듈을 별도로 개발하지 않고 리눅스에서 제공하는 PAM 모듈을 사용하여 인증할 수 있다. PAM은 사용자를 인증하고 그 사용자의 서비스에 대한 액세스를 제어하는 모듈화된 방법을 말하며 관리자가 응용 프로그램들의 사용자인증 방법을 선택할 수 있도록 해준다.

정답 PAM(Pluggable Authentication Module)

0078. ○△× 17.2회.산기

다음 보기에서 설명하는 리눅스 시스템 라이브러리 모듈을 무엇이라 하는가?

보기

- 리눅스 시스템 내에서 사용되는 각종 애플리케이션 인증(Authentication)을 위해 제공되는 다양한 인증 라이브러리를 말한다.
- 리눅스용 프로그램 개발 시 인증 부분을 독립적으로 개발할 수 있고 필요에 따라 관리자에 의해 인증체계를 선택적으로 가져갈 수 있으므로 중앙통제가 가능하다.

정답 및 해설

정답 PAM(Pluggable Authentication Module)

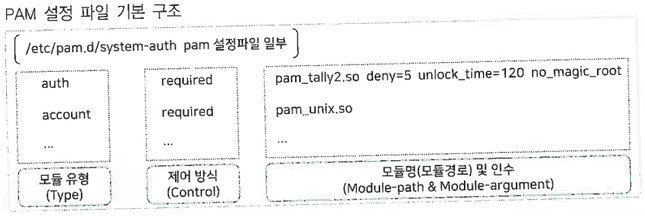
0079. ○△× 23.2회.기사 25.2회.기사

다음은 리눅스 시스템의 PAM(Pluggable Authentication Module) 모듈 유형(Module Type)에 대한 설명이다. 빈칸( )에 적절한 모듈 유형 이름을 쓰시오.

(A)	사용자에게 비밀번호(인증 정보)를 요청하고 입력받은 정보가 맞는지 검사하는 모듈 유형
(B)	명시된 계정이 현재 조건에서 유효한 인증 목표인지 검사하는 것으로 계정에 대한 접근 통제 및 정책을 관리하는 모듈 유형
password	사용자가 비밀번호(인증 정보)를 변경할 수 있도록 비밀번호 갱신을 관장하는 모듈 유형
(D)	사용자가 인증을 받기 전/후에 수행해야 할 일을 정의하는 모듈 유형

정답 및 해설

1) PAM 설정 파일 기본 구조



2) 모듈 유형(Type)
- auth : 사용자 계정의 비밀번호(인증 정보) 검증 등 사용자 신원확인을 수행하는 유형
- account : 사용자 계정의 유효성(계정 유효기간, 접근허용 여부 등)을 검증하는 유형
- password : 사용자 계정의 비밀번호(인증 정보) 설정 및 변경 조건을 지정하는 유형
- session : 사용자 계정 인증 처리 전후에 수행할 작업을 지정하는 유형

3) 제어 방식(Control) : 모듈의 실행 결과(성공 또는 실패)에 따라 어떤 동작을 해야 하는지 결정
- requisite : (필수 모듈) 인증 실패 시 즉시 인증을 거부한다.
- required : (필요 모듈) 인증에 실패해도 나머지 모든 모듈을 수행한 후 최종적으로 인증을 거부한다.
- sufficient : (충분 모듈) 선행 모듈이 실패해도 현재 모듈 인증에 성공하면 최종적으로 인증을 허용한다.
- optional : (옵션 모듈) 인증 성공/실패 결과는 모두 무시한다.
- include : 다른 PAM 설정 파일을 포함한다.

정답 (A) auth (B) account (C) session

0080. ○△×

리눅스 시스템에서 TCP/IP 슈퍼 데몬(inetd 서비스)은 여러 가지 네트워크 서비스를 제공한다. 슈퍼 데몬을 통해 제공되는 서비스의 설정을 변경하려면 어떤 파일을 수정해야 하는가?

정답 및 해설

슈퍼 데몬(inetd 서비스)은 /etc/inetd.conf의 정보를 기준으로 네트워크 서비스를 제공하며 요청된 서비스와 해당 포트를 연결해주는 역할을 한다.

정답 /etc/inetd.conf

0081. ○△×

리눅스 시스템의 슈퍼 데몬(inetd 서비스)은 서비스 요청이 들어오면 목적지 포트 번호를 이용하여 어떤 요청인지를 판별한다. 이처럼 서비스와 이에 대응하는 포트 번호를 가지고 있는 파일 명칭을 쓰시오.

정답 및 해설

1) /etc/services 파일

```
File Edit View Terminal Help
[root@localhost LEC_09]# cat /etc/services | egrep "^telnet"
telnet          23/tcp
telnet          23/udp
```

- 인터넷상에서 사용하는 다양한 서비스에 대한 포트, 프로토콜 정보를 정의해 놓은 파일로 IANA(Internet Assigned Number Authority) 기구를 통해 관리된다.

2) /etc/protocols 파일

```
File Edit View Terminal Help
[root@localhost LEC_09]# cat /etc/protocols | egrep "tcp|udp"
tcp     6       TCP             # transmission control protocol
udp     17      UDP             # user datagram protocol
```

- 인터넷상에서 사용하는 다양한 프로토콜과 프로토콜 식별 번호를 정의해 놓은 파일로 IANA(Internet Assigned Number Authority) 기구를 통해 관리된다.

정답 services(/etc/services) 파일

0082. ○△× 13.2회.기사

다음은 리눅스 시스템의 네트워크 서비스 보안을 강화하기 위해 사용하는 도구에 대한 설명이다. 빈칸 (A), (B), (C)에 적절한 용어를 쓰시오.

> 보기
>
> (A)은/는 네트워크 서비스와 관련한 트래픽을 제어하고 모니터링할 수 있는 UNIX 기반의 방화벽 도구로 외부의 TCP 연결로부터 특정 네트워크 서비스(예: Telnet, FTP 등)를 보호하기 위해서는 각각 허용 정책 파일과 거부 정책 파일을 통해 통제 정책을 수립한다.
> 이 도구는 서버에 접근할 수 있는 서비스와 접근을 허용할 IP 주소를 세부적으로 설정할 수 있는데 (B) 파일은 명시적으로 접근을 거부할 때, (C) 파일은 명시적으로 접근을 허용할 때 해당 파일에 서비스와 IP 주소를 등록한다.

정답 및 해설

1) TCP Wrapper 도구 : 네트워크 서비스와 관련한 트래픽을 제어하고 모니터링할 수 있는 UNIX 기반의 방화벽 도구로 클라이언트의 IP 주소를 확인하여 시스템 관리자가 접근을 허용한 호스트에 대해서만 서비스를 허용하기 때문에 외부의 해킹으로부터 시스템을 보호할 수 있다.
- hosts.allow 파일 : 서비스 접근을 허용할 호스트 정보(IP 주소, 도메인명 등)를 설정하는 정책 파일
- hosts.deny 파일 : 서비스 접근을 거부할 호스트 정보(IP 주소, 도메인명 등)를 설정하는 정책 파일

2) iptables 도구 : 리눅스 커널 방화벽이 제공하는 테이블들과 그것을 저장하는 체인, 규칙들을 구성할 수 있게 해주는 도구로 규칙(룰) 기반의 다양한 패킷 필터링 기능을 제공한다.

정답 (A) TCP Wrapper (B) hosts.deny (C) hosts.allow

0083. ○△×

다음은 TCP Wrapper 설정에 관한 내용으로 보기의 inetd.conf 설정 파일에서 빈칸( )을 적절히 채우시오.

보기

(설정 전) telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/in.telnetd in.telnetd
(설정 후) telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/( ) in.telnetd

정답 및 해설

TCP Wrapper를 사용하기 전과 후의 Telnet 서비스에 대한 /etc/inetd.conf 설정

구분	서비스	소켓타입	프로토콜	플래그	사용자	실행경로	실행인수
사용 전	Telnet	stream	TCP	nowait	root	/usr/sbin/in.telnetd	in.telnetd
사용 후	Telnet	stream	TCP	nowait	root	/usr/sbin/tcpd	in.telnetd

정답 tcpd

0084. ○△× 20.2회.산기

리눅스 시스템에서 TCP Wrapper를 통해 IP 기반으로 서비스 접근 제어를 수행할 때 사용하는 설정 파일들을 쓰시오.

정답 및 해설

TCP Wrapper는 hosts.allow(/etc/hosts.allow), hosts.deny(/etc/hosts.deny) 파일에 서비스별 접근 제어를 위한 규칙을 설정한다.

- 먼저 hosts.allow 파일을 참조하여 접근한 호스트(IP) 정보가 있다면 접근을 허용하고, 없다면 hosts.deny 파일을 참조하여 접근한 호스트(IP) 정보가 있으면 접근을 차단한다. hosts.deny 파일에도 접근한 호스트 정보가 없다면 기본적으로 모든 접근을 허용한다.

정답 hosts.allow, hosts.deny

0085. ○△× 23.4회.산기

다음 보기에서 설명하는 각각의 RPC(Remote Procedure Call) 서비스명을 쓰시오.

보기

(A) : 커널에서 얻은 성능 통계를 반환
(B) : 다른 사용자들에게 메시지 발송
(C) : 원격지(remote)에서 시스템 관리와 모니터링

정답 및 해설

1) RPC(Remote Procedure Call) 개요
- 분산 환경에서 원격 서버 응용 프로그램의 함수나 프로시저를 호출해 주는 프로세스 간 통신 기술
- 별도의 원격 제어를 위한 코딩 없이 다른 주소 공간에서 함수나 프로시저를 실행할 수 있도록 하는 프로세스 간 통신 기술
- 버퍼 오버플로우, 도스, 원격 실행 등의 취약성이 존재하는 RPC 서비스를 통해 비인가자의 root 권한 획득 및 침해사고 발생 위험이 있으므로 불필요한 RPC 서비스를 중지해야 한다.

2) 불필요한 RPC 서비스 종류
- rstatd : CPU와 가상메모리 사용 통계, 네트워크 가동 시간, 하드디스크에 대한 정보를 제공하는 데몬
- walld : 메시지를 네트워크의 모든 사용자에게 전송하는 요청을 처리하는 데몬
- sadmind : 원격에서 시스템을 관리하거나 모니터링하기 쉽게 도와주는 데몬
- rexd : 원격에서 서버 명령어를 실행하도록 하는 데몬
- ruserd : 현재 네트워크에 있는 사용자 리스트를 반환해 주는 데몬
- 그 외 rpc.statd, rpc.ttdbserverd, rpcypupdated, sprayd, rpc.nisd, rpc.pcnfsd 등 다수 존재

정답 (A) rstatd (B) walld (C) sadmind

0086. ○△× 23.1회.산기

정보 유출 피해가 발생한 웹서버의 시스템 점검 결과 rsync 동기화 프로그램이 다음 보기와 같이 설정된 것을 확인하였다. 보안 문제점 2가지를 쓰시오.

보기

[rsyncd.conf 설정 파일]

```
[root@centos ~]$ cat /etc/rsyncd.conf
[web]
  path = /
  uid = root
  gid = root
```

정답 및 해설

- rsync 동기화 프로그램은 서버 간 또는 서버 내 디렉터리 및 파일을 전송하고 동기화할 수 있는 프로그램으로 추가된 파일이나 수정된 파일만 동기화하거나 일부 파일이나 디렉터리를 제외하고 동기화할 수 있다. 직접적으로 서버를 취약한 상태로 만들지는 않지만, 잘못된 설정은 서버를 취약한 상태로 만들 수 있다.
- rsync 동기화 프로그램의 부적절한 설정과 적절한 설정 예(rsyncd.conf 설정 파일)

부적절한 보안 설정 예	적절한 보안 설정 예
[root@centos ~]# cat /etc/rsyncd.conf [web] path = / uid = root gid = root	[root@centos ~]# cat /etc/rsyncd.conf [web] path = /var/www/html(웹 최상위 디렉터리) uid = webuser(개발자 계정) gid = dev(개발자 그룹) hosts allow = 1.1.1.1, 1.1.1.2(IP 접근제어)

· path 설정 : 동기화할 데이터 원본 경로(rsync로 접근할 수 있는 경로)를 설정하는 필드
· uid, gid 설정 : rsync로 접근 시 가지는 사용자 권한(uid)과 그룹 권한(gid)을 설정하는 필드
· hosts allow 설정 : 특정 IP로 rsync 접근 제어를 설정하는 필드

1) path 필드의 경로를 최상위 디렉터리(/)로 설정하면 동기화 시 대상 서버의 모든 디렉터리에 접근할 수 있으므로 공격자에 의한 서버의 중요 파일 접근 및 조작이 발생할 수 있다.
2) uid/gid 필드를 root 계정 및 그룹으로 설정하면 동기화 시 대상 서버 디렉터리에 root 계정 및 그룹 권한으로 접근할 수 있으므로 공격자에 의한 관리자 권한의 파일 접근 및 조작이 발생할 수 있다.

0087. ○△× 15.2회.기사

대부분의 유닉스 시스템은 보안 관련 이벤트를 다양한 로그파일에 자동으로 기록한다. 이와 관련하여 다음 보기의 빈칸( )에 적절한 로그파일 이름을 쓰시오.

보기

(A)에는 시스템에 현재 로그인한 사용자들에 대한 상태를 기록하며 'who' 명령으로 그 내용을 볼 수 있다.
(B)에는 사용자가 로그인 또는 로그아웃할 때마다 그 정보가 기록되며 'last' 명령으로 그 내용을 볼 수 있다.
(C)에는 사용자들에 의해 실행된 모든 명령이 기록되며, 'lastcomm' 명령으로 그 내용을 볼 수 있다.

정답 및 해설

(A) utmp(x) (B) wtmp(x) (C) acct/pacct

0088. ○△× 21.1회.산기

다음 보기에서 설명하는 리눅스 시스템의 로그파일 이름을 쓰시오.

보기

(A) : 사용자의 로그인, 로그아웃 정보가 기록되며 'last' 명령으로 로그 내용을 확인할 수 있다.
(B) : 현재 로그인한 사용자들에 대한 상태정보가 기록되며 'who' 명령으로 로그 내용을 확인할 수 있다.
(C) : 모든 사용자에 의해 실행된 프로그램 정보가 기록되며 'acctcom' 명령으로 로그 내용을 확인할 수 있다.

정답 및 해설

acct/pacct 로그파일은 시스템에 로그인한 모든 사용자가 로그아웃할 때까지 입력한 명령어(수행한 프로그램 정보)와 터미널의 종류, 프로세스 시작 시간 등을 저장한 로그파일로 'lastcomm', 'acctcom' 등의 명령어를 통해서 로그를 확인할 수 있다.

(A) wtmp (B) utmp (C) acct 또는 pacct

0089. ○ △ × 25.2회.기사

다음 설명하는 명령어를 보기에서 고르시오.

보기
listcomm, lastcomm, lastcmd, monlist, commlist, commlast, cmdlast

리눅스 시스템에서 로그인한 사용자가 실행한 명령어 기록을 보여주는 명령어로 pacct 로그파일을 참조한다.

정답 및 해설

정답 lastcomm

0090. ○ △ × 24.4회.기사 18.2회.산기

다음은 유닉스(Unix) 시스템 로그파일에 대한 설명이다. 빈칸( )에 적절한 용어를 보기에서 고르시오.

보기
utmp, wtmp, lastlog, btmp, loginlog, sulog, pacct, history, secure, messages

(A) : 시스템에 현재 로그인한 사용자의 계정, 터미널 타입, 원격 호스트 주소, 로그인한 시간 등의 정보를 바이너리 형태로 저장한 로그파일
(B) : 사용자의 성공한 로그인/로그아웃 시간, 시스템의 Boot/Shutdown 시간 등의 정보를 바이너리 형태로 저장한 로그파일
(C) : 가장 최근에(마지막에) 성공한 로그인 시간 등의 정보를 바이너리 형태로 저장한 로그파일

정답 및 해설

정답 (A) utmp (B) wtmp (C) lastlog

0091. ○ △ × 15.2회.산기 24.1회.산기

다음 빈칸( )에 들어갈 용어를 보기에서 고르시오.

보기
utmp, wtmp, btmp, sulog, lastlog, loginlog, pacct

( )은/는 유닉스 시스템의 가장 기본적인 로그파일로 텍스트가 아닌 바이너리 형태로 로그가 저장되며 w, who, user, whodo, finger 등의 명령어를 사용하여 로그를 확인한다.

정답 및 해설

utmp(x)는 유닉스, 리눅스 시스템에서 현재 로그인한 사용자의 상태정보를 담고 있는 로그파일로 'w', 'who', 'finger' 등의 명령어를 이용하여 내용을 확인할 수 있다.

정답 utmp

0092. ○ △ × 16.1회.산기

다음 보기의 빈칸 (A), (B)에 적절한 리눅스 로그파일을 쓰시오.

보기
(A)에는 사용자의 로그인/로그아웃 정보, 시스템의 Boot/Shutdown 정보를 기록하고 있으며 last 명령을 통해 로그 내용을 확인할 수 있다.
(B)에는 시스템에 현재 로그인한 사용자에 상태정보를 담고 있다. 상태정보는 사용자 이름, 터미널 장치이름, 원격 로그인 시 원격 호스트 이름, 사용자 로그인 시간 등이 있으며 'w', 'who' 등의 명령을 통해 로그 내용을 확인할 수 있다.

정답 및 해설

정답 (A) wtmp (B) utmp

0093. ○ △ × 18.1회.산기

다음 보기의 빈칸 (A), (B), (C)에 적절한 리눅스 로그파일을 쓰시오.

보기
(A) : 시스템에 현재 로그인한 사용자의 상태정보를 담고 있는 로그파일로 'w', 'who' 등의 명령어를 이용한다.
(B) : 사용자의 로그인/로그아웃 정보, 시스템의 Boot/Shutdown 정보를 담고 있는 로그파일로 'last' 명령어를 이용한다.
(C) : 사용자들이 가장 최근에 로그인한 기록을 담고 있는 로그파일로 'lastlog' 명령어를 이용한다.

정답 및 해설

정답 (A) utmp (B) wtmp (C) lastlog

0094. ○ △ × 19.2회.기사

다음 보기의 빈칸 (A), (B), (C)에 적절한 리눅스 로그파일을 쓰시오.

보기
(A) : 시스템에 현재 로그인한 사용자의 상태정보를 담고 있는 로그파일로 'w', 'who' 등의 명령어를 이용한다.
(B) : 사용자의 로그인/로그아웃 정보, 시스템의 Boot/Shutdown 정보를 담고 있는 로그파일로 'last' 명령어를 이용한다.
(C) : 실패한 로그인 시도에 대한 기록을 담고 있는 로그파일로 'lastb' 명령어를 이용한다.

정답 및 해설

정답 (A) utmp (B) wtmp (C) btmp

0095. ○ △ × 25.1회.산기

다음은 리눅스 로그파일에 대한 설명이다. 보기에서 고르시오.

보기
utmp, wtmp, btmp, sulog, lastlog, loginlog, pacct

사용자의 로그인/로그아웃 히스토리 정보, 시스템 Booting/Shutdown 히스토리 정보를 기록하고 있는 리눅스 로그파일로 last 명령어를 통해 로그 내용을 확인할 수 있다. 침해사고 발생 시 시스템 분석에 중요한 역할을 하는 로그파일이다.

정답 및 해설

정답 wtmp

0096. ○ △ × 25.1회.기사

다음 설명하는 명령어(프로그램)를 보기에서 고르시오.

보기
last, lasta, lastb, lastc, lastd

리눅스 시스템에서 실패한 로그인 시도에 대한 기록을 담고 있는 btmp 로그 파일의 내용을 확인할 수 있는 명령어

정답 및 해설

정답 lastb

0097. ○ △ × 25.2회.산기

다음은 리눅스 로그파일에 대한 설명이다. 빈칸( )에 들어갈 용어를 보기에서 고르시오.

보기
utmp, wtmp, btmp, sulog, lastlog, loginlog, pacct

(A) : 사용자의 로그인/로그아웃 정보를 기록하고 있으며 'last', 'last –f 〈로그파일명〉' 명령으로 확인할 수 있다.

(B) : 사용자의 실패한 로그인 시도를 기록하고 있으며 'lastb', 'last –f 〈로그파일명〉' 명령으로 확인할 수 있다.

(C) : 최근 로그인한 사용자의 계정명, IP 주소, 접속일시 등을 기록하고 있다.

정답 및 해설

w, who, last, lastb 명령뿐만 아니라 last –f 〈로그파일명〉 명령을 이용해서 utmp 계열 바이너리 로그파일(utmp, wtmp, btmp)의 내용을 확인할 수 있다. 사용 예는 다음과 같다.

- last –f /var/run/utmp : 현재 로그인한 사용자 정보 확인
- last –f /var/log/wtmp : 사용자의 로그인/로그아웃, 시스템 Boot/Shutdown 히스토리 정보 확인
- last –f /var/log/btmp : 실패한 로그인 시도 기록 확인

정답 (A) wtmp (B) btmp (C) lastlog

0098. ○ △ × 13.1회.기사

공격자의 흔적을 발견하고 그 행위를 추적하기 위해 유닉스(Unix) 솔라리스(Solaris) 운영체제의 로그를 분석하고자 한다. 빈칸( )에 적절한 로그 파일명을 쓰시오.(단, 디렉터리명은 생략)

보기
(A) : 각 사용자의 가장 최근 로그인했던 시간을 기록
(B) : su 명령을 사용하였을 때 발생하는 기록
(C) : 실패한 로그인 시도 기록

정답 및 해설

Unix(Solaris) 관련 로그파일

로그파일	설명
/var/adm/lastlog	• 사용자들의 가장 최근에 로그인한 기록을 담고 있는 파일로 'lastlog' 명령어로 확인
/var/adm/sulog	• 'su' 명령을 사용한 결과를 저장한 파일로 Solaris를 포함한 Unix 계열에서만 볼 수 있다. • Linux 계열의 경우 /var/log/secure 로그파일에 'su' 명령을 사용한 결과가 남는다.
/var/adm/loginlog	• 5번 이상 실패한 로그인 시도에 대한 기록으로 텍스트 형식이므로 vi 등의 편집기를 통해 로그 내용을 확인할 수 있다. • Linux 계열의 경우 /var/log/btmp 로그파일에 실패한 로그인 시도에 대한 기록을 남기며 'lastb' 명령을 통해 그 내용을 확인할 수 있다.

정답 (A) lastlog (B) sulog (C) loginlog

0099. ○ △ × 25.4회.산기

리눅스 시스템에서 이미 사용자 계정으로 로그인한 상태에서 세션을 종료하지 않고 다른 사용자 계정으로 전환하여 작업을 수행하고자 한다. 이때 사용해야 하는 명령을 쓰시오.

정답 및 해설

유닉스/리눅스 시스템에서 현재 로그인된 계정을 유지한 상태로 다른 사용자 계정으로 전환하려면 su 명령을 사용한다. 주요 사용 방식은 다음과 같다.

- su 〈사용자명〉 : 현재 셸 환경설정을 그대로 유지한 상태에서 해당 사용자 계정으로만 전환한다.
- su – 〈사용자명〉 : 해당 사용자의 로그인 환경설정을 로드한 후 전환한다. 따라서 전환 후에는 해당 사용자의 홈 디렉터리로 이동한다.
- 사용자명을 생략하면 기본적으로 root 계정으로 전환한다.

정답 su 명령

0100. ○ △ × 23.1회.기사

다음 보기는 유닉스 로그파일에 대한 설명이다. 빈칸( )에 적절한 로그 파일명(경로 생략)을 쓰시오.

보기

(A) : 사용자의 가장 최근에 성공한 로그인 기록
(B) : su(switch user) 명령을 사용한 결과(성공 또는 실패)를 기록
(C) : 시스템에 로그인한 사용자에 의해 실행된 모든 명령을 기록

정답 및 해설

정답 (A) lastlog (B) sulog (C) acct/pacct

0101. ○ △ ×

다음은 리눅스 시스템에서 어떤 로그파일을 참조한 명령 실행 결과인지 쓰시오.

```
[root@Fedora11 ~]# w
 23:06:15 up 1 day, 12:03,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     tty1     :0               12Nov25 10days  1:14   1:14  /usr/bin/Xorg :
algisa   pts/1    www.mykali.com   23:02    3:24   0.00s  0.00s -bash
kiwi99   pts/0    172.30.3.30      23:05   18.00s  0.00s  0.00s -bash
root     pts/2    172.30.3.40      23:06    0.00s  0.00s  0.00s w
[root@Fedora11 ~]#
```

정답 및 해설

w 명령은 현재 로그인한 사용자의 상태정보를 담고 있는 utmp 로그파일의 내용을 확인하기 위한 명령어로 주요 결과 필드를 살펴보면 다음과 같다.

- USER : 현재 로그인한 계정
- TTY : 터미널 장치명, tty는 콘솔 접속을 의미하며 pts는 원격 터미널 접속을 의미한다.
- FROM : 원격 호스트 주소
- LOGIN@ : 로그인한 시간
- IDLE : 아무 입력도 수행하지 않은 idle 시간
- WHAT : 현재 수행하는 작업(명령어), algisa 계정을 보면 vi를 통해 passwd 파일을 열고 있음을 확인할 수 있다.

정답 utmp

0102. ○ △ ×

다음 보기는 리눅스 시스템에서 보안 관리자가 로그 기록을 추적하기 위한 내용이다. 아래 내용에 해당하는 명령어를 쓰시오.

보기

(1) 가장 최근에 ID가 algisa인 사용자가 로그인한 기록을 확인하고자 한다.
(2) wtmp 로그파일에 저장된 ID가 algisa인 사용자가 로그인한 기록을 확인하고자 한다.
(3) btmp 로그파일에 저장된 로그인 실패 기록을 확인하고자 한다.

정답 및 해설

리눅스 관련 로그파일

로그파일	설명
/var/log/lastlog	• 사용자들의 가장 최근에 로그인한 기록을 담고 있는 로그파일 • 'lastlog' 명령을 통해 모든 계정의 최근 접속 기록 확인 • 'lastlog -u 계정명' 명령을 통해 해당 계정의 최근 접속 기록 확인 • 'lastlog -t 일수' 명령을 통해 해당 일수 이내의 접속한 기록 확인
/var/log/wtmp	• 사용자의 성공한 로그인/로그아웃 정보, 시스템의 Boot/Shutdown 정보에 대한 히스토리를 담고 있는 로그파일 • 'last' 명령을 통해 모든 계정의 로그인/로그아웃 기록 확인 • 'last 계정명' 명령을 통해 해당 계정의 로그인/로그아웃 기록 확인
/var/log/btmp	• 실패한 로그인 시도에 대한 기록을 담고 있는 로그파일 • 'lastb' 명령을 통해 모든 계정의 실패한 로그인 기록 확인 • 'lastb 계정명' 명령을 통해 해당 계정의 실패한 로그인 기록 확인

정답 (1) lastlog -u algisa (2) last algisa (3) lastb

0103. ○ △ ×

다음 내용을 읽고 적절한 명령어를 작성하시오.

보기

리눅스 서버 관리자는 tail 명령을 이용해 secure(/var/log/secure) 로그를 실시간으로 모니터링하려고 한다.

정답 및 해설

tail 명령의 -f 옵션을 통해 파일 내용을 실시간으로 확인할 수 있다. 문제에서 주어진 secure 로그를 실시간 모니터링하려면 'tail -f /var/log/secure' 하면 된다.

정답 tail -f /var/log/secure

0104. ○△× 13.1회.기사

리눅스 시스템에서 다음 로그는 각각 어떤 로그파일을 참고하는지 쓰시오.

(A) : 각 사용자의 가장 최근 로그인한 시간을 기록

```
[root@Fedora11 ~]# lastlog
root             pts/2    172.30.3.200     Wed Aug 28 00:50:14 +0900 2024
apache                                      **Never logged in**
kiwi99           pts/2    192.168.56.10    Tue Aug  6 21:28:19 +0900 2024
algisa           pts/3    www.mykali.com   Wed Nov 12 22:52:42 +0900 2025
```

(B) : 실패한 로그인 시도에 대한 기록

```
[root@Fedora11 ~]# lastb
bob      pts/5        172.30.3.30      Sat Nov 22 22:45 - 22:45  (00:00)
bob      pts/5        172.30.3.30      Sat Nov 22 22:45 - 22:45  (00:00)
alice    pts/5        172.30.3.30      Sat Nov 22 22:45 - 22:45  (00:00)
alice    pts/5        172.30.3.30      Sat Nov 22 22:44 - 22:44  (00:00)
```

(C) : FTP로 로그인한 사용자와 파일 업로드/다운로드 내역을 상세하게 기록

```
[root@Fedora11 ~]# tail -f
Tue Jul 23 16:31:09 2024 1 172.30.3.200 2594 /etc/passwd b _ o r root ftp 0 * c
Tue Jul 23 16:31:20 2024 1 172.30.3.200 2556 /etc/shadow b _ o r root ftp 0 * c
```

정답 및 해설

리눅스 관련 로그파일

로그파일	설명
/var/log/lastlog	• 사용자들의 가장 최근에 로그인한 기록을 담고 있는 파일로 'lastlog' 명령어로 확인
/var/log/btmp	• 실패한 로그인 시도에 대한 기록을 담고 있는 파일로 'lastb' 명령을 통해 그 내용을 확인할 수 있다. • Unix(Solaris) 계열의 경우 /var/adm/loginlog 로그파일에 5번 이상 실패한 로그인 정보를 기록하며 텍스트 형식이기 때문에 vi 등의 편집기를 통해 확인할 수 있다.
/var/log/xferlog	• FTP 로그파일로 proftpd, vsftpd 등 FTP 데몬의 서비스 내역을 기록한다. • FTP로 로그인하는 사용자에 대한 내역, 파일을 업로드/다운로드한 내역을 기록한다.

답 (A) lastlog (B) btmp (C) xferlog

0105. ○△× 18.2회.산기

유닉스/리눅스 시스템 계정 중 OS나 패키지(Package) 설치 시 default로 생성되어 default 패스워드를 사용하는 계정이나, 미사용 또는 의심스러운 특이한 계정 등을 관리하지 않으면 악용될 소지가 있다. 이를 관리하기 위한 다음 빈칸( )에 적절한 용어를 쓰시오.

1) 리눅스/유닉스 계열 파일 중 미사용 또는 의심스러운 계정 존재 여부 확인(경로 및 파일명)
   # cat (A)
2) 유닉스(Solaris) 계열 로그파일 중 실패한 로그인 기록 점검을 통해 미사용 및 의심스러운 계정을 확인할 수 있는 로그파일(파일명)
   /var/adm/(B)
3) 리눅스 계열 로그파일 중 실패한 로그인 기록 점검을 통해 미사용 및 의심스러운 계정을 확인할 수 있는 로그파일(파일명)
   /var/log/(C)

정답 및 해설

- OS나 패키지(Package) 설치 시 default로 생성되는 계정은 대부분 default 패스워드를 사용하는 경우가 많으며 패스워드 추측 공격에 악용될 수 있으므로 시스템에서 이용하지 않는 'lp, uucp, nuucp' 등의 default 계정 및 의심스러운 특이한 계정의 존재 여부를 확인 후 삭제하는 것이 필요하다.
- 관리되지 않는 불필요한 계정으로 인해 시스템 접속이 가능하므로 퇴직, 전직, 휴직 등의 이유로 더 이상 사용하지 않는 계정, 의심스러운 계정은 제거해야 한다. 특히, 장기간 패스워드가 변경되지 않은 미사용 계정은 반복적인 패스워드 추측 공격(password guessing)이 가능하고 해당 계정정보의 유출 여부 확인이 어렵다.

답 (A) /etc/passwd (B) loginlog (C) btmp

0106. ○ △ × 13.1회.산기

다음 보기의 빈칸 (A), (B)에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

(A) 파일은 현재 시스템에 로그인한 사용자 정보를 저장하는 파일로 바이너리 형태로 저장되기 때문에 텍스트 편집기로는 확인할 수 없다. 따라서 (A) 파일을 확인하기 위해서는 who, (B) 등의 명령을 사용하며 로그인 사용자 이름, 터미널 장치이름, 원격 로그인 시 원격 호스트 이름, 사용자가 로그인한 시간 등을 알 수 있다. 또한 (B) 명령은 (A) 파일을 참조하여 현재 시스템에 성공적으로 로그인한 사용자 정보를 보여준다.

정답 및 해설

리눅스 시스템에서 w, who, finger 명령 수행 결과 예시

```
[root@Fedora11 ~]# w
 23:11:13 up 1 day, 12:08,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     tty1     :0               12Nov25 10days  1:14   1:14  /usr/bin/Xorg :
algisa   pts/1    www.mykali.com   23:02    8:22   0.00s  0.00s -bash
kiwi99   pts/0    172.30.3.30      23:05    5:16   0.00s  0.00s -bash
root     pts/2    172.30.3.40      23:06    0.00s  0.00s  0.00s w
[root@Fedora11 ~]#
[root@Fedora11 ~]# who
root     tty1         2025-11-12 20:54 (:0)
algisa   pts/1        2025-11-22 23:02 (www.mykali.com)
kiwi99   pts/0        2025-11-22 23:05 (172.30.3.30)
root     pts/2        2025-11-22 23:06 (172.30.3.40)
[root@Fedora11 ~]#
[root@Fedora11 ~]# finger
Login    Name       Tty      Idle  Login Time   Office     Office Phone
algisa              pts/1       8  Nov 22 23:02 (www.mykali.com)
kiwi99   Jeong99    pts/0       5  Nov 22 23:05 (172.30.3.30)
root     root       tty1       10d  Nov 12 20:54 (:0)
root     root       pts/2           Nov 22 23:06 (172.30.3.40)
[root@Fedora11 ~]#
```

정답 (A) utmp(x) (B) w

0107. ○ △ ×

리눅스 시스템에서 다음과 같은 내용의 로그가 저장되는 로그 파일명을 쓰시오.

```
[root@Fedora11 ~]# tail -f [redacted]
Tue Jul 23 16:31:09 2024 1 172.30.3.200 2594 /etc/passwd b _ o r root ftp 0 * c
Tue Jul 23 16:31:20 2024 1 172.30.3.200 2556 /etc/shadow b _ o r root ftp 0 * c
Wed Aug  7 01:35:50 2024 1 172.30.3.200 134903 /var/www/html/home/download/data/
webshell.php b _ o r root ftp 0 * c
Wed Aug  7 01:50:17 2024 1 172.30.3.200 293170 /var/www/html/home/download/data/
2022_03_08_22_49_45_0.png b _ o r root ftp 0 * c
```

정답 및 해설

xferlog는 FTP 로그파일로 proftpd, vsftpd 등 FTP 데몬의 서비스 내역을 기록한다.

정답 xferlog

0108. ○ △ ×

리눅스 시스템에서 텔넷을 통해 접속한 사용자의 계정과 PID, 접속 시간, 로그인한 터미널 등을 분석하고자 한다. 이때 꼭 살펴봐야 할 로그파일 2개를 순서에 상관없이 절대경로로 쓰시오.

정답 및 해설

1) /var/log/messages 로그파일

```
[root@Fedora11 ~]# tail -f /var/log/messages
Jan 26 03:27:17 Fedora11 xinetd[6323]: xinetd Version 2.3.14 started with libwrap loadavg
 labeled-networking options compiled in.
Jan 26 03:27:17 Fedora11 xinetd[6323]: Started working: 1 available service
Jan 26 03:27:55 Fedora11 pulseaudio[2405]: ratelimit.c: 10 events suppressed
Jan 26 03:28:33 Fedora11 xinetd[6323]: START: telnet pid=6341 from=::ffff:10.10.10.132
```

< messages 로그 파일을 통해 xinetd 데몬 실행 및 telnet 클라이언트(10.10.10.132) 원격 접속 내역 확인 >

- 리눅스 시스템의 가장 기본적인 시스템 로그파일로 시스템 운영에 대한 전반적인 메시지를 저장하고 있다.
- 주로 시스템 데몬의 다양한 실행 상태, 원격 접속정보 등을 기록한다.

2) /var/log/secure 로그파일

```
[root@Fedora11 ~]# tail -f /var/log/secure
Jan 26 03:28:38 Fedora11 login: pam_unix(remote:session): session opened for user algisa
by (uid=0)
Jan 26 03:28:38 Fedora11 login: LOGIN ON pts/5 BY algisa FROM 10.10.10.132
```

< secure 로그 파일을 통해 PAM 인증 결과 및 telnet 원격 로그인(IP : 10.10.10.132, 계정 : algsia) 내역 확인 >

- 주로 사용자 및 그룹 생성/삭제, 로컬 및 원격 로그인 등의 사용자인증에 대한 정보를 기록하고 있는 로그파일로 서버 보안에 아주 민감하고 중요한 정보를 저장하고 있다.
- 특히, TCP Wrapper의 접근통제와 관련하여 언제, 누가, 어디에서, 어떻게 접속했는가에 대한 로그를 기록하고 있다. 시스템의 불법 침입 등이 있었다고 의심이 될 때는 반드시 이 로그파일을 확인해야 한다.
- PAM 모듈의 인증 결과 및 'su' 명령 수행 결과 등을 기록한다.

정답 /var/log/messages, /var/log/secure

0109. ○ △ × 23.2회.기사

다음 보기는 리눅스 시스템에서 /var/log/messages 로그파일의 일부 메시지이다. 로그 메시지의 형식을 5개의 항목으로 구분했을 때 빈칸( )에 적절한 항목의 의미를 쓰시오.

```
Jan 13 00:26:26  CentOS8S  system [1]: Starting Vsftpd ftp daemon
     (1)          (2)       (3)  (4)          (5)

Jan 13 00:26:27  CentOS8S  system [1]: Started Vsftpd ftp daemon
Jan 13 00:26:39  CentOS8S  httpd [224988]: Server configured, listening on: port 80
Jan 13 00:27:14  CentOS8S  kernel: device ens160 entered promiscuous mode
......
```

(1) 로그 메시지 생성일시 (2) 로그 메시지를 생성한 호스트 이름

(3) (A) (4) (B) (5) (C)

정답 및 해설

(A) 로그 메시지를 발생시킨 프로세스(서비스) 이름
(B) 로그 메시지를 발생시킨 프로세스 ID(PID)
(C) 프로세스가 생성한 메시지

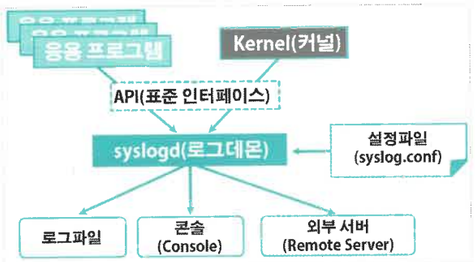
0110. ○△× 19.2회.산기

다음 빈칸 (A), (B)에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

리눅스 시스템의 기본적인 로그 파일들은 (A)에 의해 제어되고 (A)의 설정 파일인 (B)을/를 수정함으로써 로그 파일들의 저장 위치와 파일명, 로그 레벨 등의 변경이 가능하다.

정답 및 해설



- 유닉스/리눅스 시스템은 syslog 표준 인터페이스(API)를 통해 커널 및 응용 프로그램으로 발생하는 로그를 체계적으로 생성하고 관리한다.
- 커널 및 응용 프로그램이 syslog API를 통해 로그를 생성하면 syslogd 데몬 프로세스가 syslog.conf 설정 파일을 참조하여 지정한 로그파일, 콘솔(console) 또는 외부 서버(remote server) 등에 로그를 기록한다.

정답 (A) syslogd (B) syslog.conf

0111. ○△× 15.2회.산기

다음의 빈칸 (A), (B), (C)에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

리눅스에서는 시스템 로그, 보안 로그, 메일 로그, 부팅 로그 등 시스템의 다양한 로그들을 생성/저장하기 위해서 (A) 프로세스를 실행하며, 기본적으로 로그파일은 종류별로 (B) 디렉터리(Directory)에 생성된다. 또한 보안을 위해 로그 파일들의 저장 위치나 저장 파일명을 변경할 경우에는 (C) 파일을 수정한다.

정답 및 해설

syslog.conf(/etc/syslog.conf) 파일은 syslogd(로그 데몬)가 실행될 때 참조하는 로그 설정 파일로 어떤 로그를 어디에 남길지 로그 저장 규칙이 저장되어 있다.

정답 (A) syslogd (B) /var/log (C) syslog.conf

0112. ○△× 15.1회.산기 23.1회.산기 25.2회.산기

syslog.conf 설정 파일을 이용하여, 모든 요소/서비스(kern, mail 등)에 대한 정상이지만 주의가 필요한(normal, but significant condition) 로그에 대해 /var/log/messages 로그파일에 남기려 한다. syslog.conf 내 설정 중 빈칸 (A), (B), (C)를 채우시오.

_(A)_._(B)_ _(C)_

정답 및 해설

1) syslog.conf 설정 형식

facility.priority; facility.priority; • • •	action(logfile-location)
A.B A.B	C

- facility(A) : 로그를 남길 요소/서비스(예: auth/authpriv, cron, kernel 등), *는 모든 요소/서비스를 의미
- priority(B) : 로그 수준으로 지정한 수준 이상의 상황이 발생했을 때 로그를 남긴다.
- action(C) : 로그 위치를 지정한다. 로그 파일명을 지정하거나 콘솔 또는 원격 로그 서버를 지정할 수 있다.

2) syslog.conf 로그 수준(Level) 유형

	Priority (단축형태)	설명
▲ 높음	Emergency (emerg)	▸ 시스템이 전면 중단되는 패닉 상태(panic condition), 전체 공지가 필요한 상황 ▸ system is unusable
	alert (alert)	▸ 즉각적인 조치가 필요한 상황(시스템, 데이터베이스 오류 등) ▸ action must be taken immediately
	Critical (crit)	▸ 하드웨어 등의 심각한 오류가 발생한 상황 ▸ critical condition
레벨	Error (err)	▸ 일반적인 에러/오류가 발생한 상황 ▸ error condition
	Warning (warning)	▸ 경고(주의를 요구하는) 상황 ▸ warning condition
	Notice (notice)	▸ 에러/오류는 아니지만, 의미 있는 이벤트가 발생하여 관리자의 조치가 필요한 상황 ▸ normal, but significant condition
낮음 ▼	Information (info)	▸ 정보 메시지 ▸ information message
	debug (debug)	▸ 디버깅용 메시지 ▸ debug-level message

정답 (A) * (B) notice (C) /var/log/messages

0113. ○ △ × 16,2회,산기

다음은 syslog의 로그 수준(level/severity)에 대한 설명이다. 빈칸( )에 적절한 용어를 쓰시오.

수준	설명
Emergency	시스템이 전면 중단되는 패닉 상태(panic condition)로 모든 사용자에게 공지가 필요한 상황
(A)	시스템 오류 등 즉각적인 조치가 필요한 상황
(B)	급한 상황은 아니지만 심각한 오류가 발생한 상황
Error	일반적인 에러/오류가 발생한 상황
Warning	경고(주의를 요구하는) 상황
(C)	에러/오류는 아니지만, 의미 있는 이벤트가 발생하여 관리자의 확인이 필요한 상황
Information	정보 메시지
Debug	디버깅용 메시지

정답 및 해설

정답 (A) Alert (B) Critical (C) Notice

0114. ○ △ × 13,1회,산기

다음의 빈칸 (A), (B)에 적절한 용어를 쓰시오.

> 보기
>
> syslog는 기밀성, 무결성, 가용성 등 정보보호 특성을 고려하지 않고 개발되었다. 따라서 UDP를 통해 로그를 전송할 때 공격자가 syslog 메시지를 모니터링하여 중요 정보를 알아낼 수 있다. 이 때문에 RFC 3195(Reliable Delivery for syslog)에서는 다음과 같은 몇 가지 보안 기능을 제공하도록 권고하고 있다.

1) 로그 전송의 신뢰성 보장을 위해 연결 지향 프로토콜인 (A)을/를 이용하도록 권고한다.
2) syslog 메시지 전송 시 기밀성 보장을 위해 syslog 서버와 로그 수집 대상 서버의 IP를 제외한 페이로드(payload)를 보호할 수 있는 (B)을/를 이용하도록 권고한다.

정답 및 해설

BEEP(the Blocks Extensible Exchange Protocol)는 연결 지향적이고, 비동기적인 연결을 위한 응용 프로그램 프로토콜 프레임워크로 내부적으로 인증, 프라이버시, 재전송을 통한 신뢰성 등을 보장하고 있으므로 좀 더 안전하고 신뢰성 있는 syslog 메시지 전달이 가능하다.

정답 (A) TCP (B) BEEP

0115. ○ △ × 18,2회,산기

분산 시스템 또는 프로세스의 로그(메시지)를 중앙 수집기로 보내 로깅과 분석을 수행하기 위한 UDP 기반의 인터넷 표준 프로토콜을 무엇이라 하는가?

정답 및 해설

정답 syslog 프로토콜

0116. ○ △ ×

다음 보기의 빈칸 (A), (B)에 적절한 용어를 쓰시오.

> 보기
>
> 리눅스 서버에서 생성된 로그파일은 시간이 오래 지나면, 그 파일의 크기가 계속 커지게 되어 파일 시스템의 제한을 벗어나게 된다. 따라서 이를 효율적으로 관리하기 위하여 (A)라는 응용 프로그램을 사용한다. (A)은/는 시스템에 있는 모든 로그파일을 관리할 수 있으며 이러한 로그파일을 적당한 크기로 보관하고, 삭제하고, 압축하고, 메일로 보내주는 등의 작업을 할 수 있게 한다. (A)는 (B) 데몬을 이용하여 주기적으로 작업을 수행할 수 있다.

정답 및 해설

logrotate의 주요 기능은 다음과 같다.

- 로그파일을 순환시킨다.
- 로그파일을 압축해서 보관한다.
- 지정한 용량만큼 찼을 때 다른 파일로 순환시킨다.
- 작업 시 에러가 발생했을 때 지정한 주소로 메일을 보낸다.

정답 (A) logrotate (B) cron